# OPEN BIM E INTEROPERABILIDADE

Vítor Dentello e Eduardo Ribeiro dos Santos

> **Eu posso estar me confundindo não por um problema de modelagem, mas um problema de interpretação do modelo.**
>
> *Vitor Detello*

PUCRS online  uol edtech

# Conheça o livro da disciplina


CONHEÇA SEUS PROFESSORES 3

*Conheça os professores da disciplina.*

EMENTA DA DISCIPLINA 4

*Veja a descrição da ementa da disciplina.*

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA 5

*Veja as referências principais de leitura da disciplina.*

O QUE COMPÕE O MAPA DA AULA? 6

*Confira como funciona o mapa da aula.*

MAPA DA AULA 7

*Veja as principais ideias e ensinamentos vistos ao longo da aula.*

RESUMO DA DISCIPLINA 44

*Relembre os principais conceitos da disciplina.*

AVALIAÇÃO 45

*Veja as informações sobre o teste da disciplina.*

# Conheça seus professores

## VÍTOR DENTELLO
### Professor Convidado

Arquiteto e Urbanista com formação sanduíche pela UFPR (2018) e TU Dublin. Desenvolve projetos arquitetônicos e Coordenação BIM, com experiência de dez anos no uso do Archicad e formato IFC. Sócio fundador da CWBIM Engenharia (2013), atua em soluções no âmbito BIM, como compatibilização, consolidação e extração de dados de Modelos. É desenvolvedor de objetos paramétricos em linguagem GDL, auxiliando em necessidades de automação de diversos clientes no Brasil. É desenvolvedor independente GDL e C++ voltado ao Archicad.

## EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS
### Professor PUCRS

Doutor em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2024). Mestre em Arquitetura pela UFRJ (2018) sendo Bolsista nota 10 da FAPERJ. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Taubaté (1999) . Atualmente é professor convidado da FGV do IPOG, INBEC e Navigare onde ministra aulas relacionadas aos temas de sua pesquisa. Foi coordenador e professor do Centro Tecnológico Paula Souza no curso Técnico em Edificações e consultor da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde na implementação de BIM no Ministério da Saúde. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: Desenvolvimento de projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e industriais utilizando BIM, gestão de projeto, processo de projeto e sustentabilidade.

# Ementa da Disciplina

Conceitos de Interoperabilidade de Sistemas. Conceito de Formatos Neutro/ Aberto inerentes ao Fluxo de Informações no desenvolvimento de projetos de edificações. Dinâmica e Boas Práticas para Análise de Requisitos relacionados a fluxos de informação com formato aberto.

# Bibliografia da Disciplina

**As publicações destacadas têm acesso gratuito.**

## Bibliografia básica


DE MELO BARRETO, Elisa Meyer et al. Estudo da interoperabilidade de sistemas BIM por meio do formato IFC. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 6, p. 36059-36072, 2020.

DOS SANTOS, Eduardo Ribeiro. Colaboração OPEN BIM: capacitação de profissionais para trocas de modelos. ENCONTRO NACIONAL SOBRE O ENSINO DE BIM, v. 3, p. 1-1, 2021.

SATTLER, Léa et al. A Survey About BIM Interoperability and Collaboration Between Design and Construction. In: International Workshop on Service Orientation in Holonic and Multi-Agent Manufacturing. Springer, Cham, 2021. p. 151-179.


## Bibliografia complementar


ASSIS, Paula et al. Conceção de software de arquitetura, implementação e contributo para o fluxo de trabalho Open BIM. In: 4º Congresso Português de Building Information Modelling vol. 1. UMinho Editora, 2022. p. 50.

BANFI, FABRIZIO et al. BIM Interoperability: Open BIM-Based Workflow for Heritage Building Information Modelling (HBIM). a Multidisciplinary Approach Based on Advanced 3D Tools and Exchange Formats. In: ARQUEOLÓGICA 2.0-9th International Congress & 3rd GEORES-GEO matics and preservation. 2021. p. 1-11.

GARLET, Liége; MELLO, Ana Paula; DIAS, Carlos Alexandre. Information Delivery Specification para verificação de modelos padrão IFC em um fluxo de trabalho BIM-BEM. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, v. 4, p. 1-7, 2023.

GARLET, Liége; MELO, Ana Paula; LAMBERTS, Roberto. Fluxo de trabalho BIM-BEM baseado em IFC. ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, v. 19, p. 1-14, 2022. TRACTENBERG, S. G. et al. Intervenções em terapia cognitivo-comportamental para trauma complexo: uma revisão sistemática. Temas psicol., Ribeirão Preto, v. 24, n. 2, p. 533-547, jun. 2016.

PARK, Seong-Hyun et al. Development of Process to Supplement the IFC Model Requirement Information for OpenBIM-based Building Energy Performance Evaluation. Journal of Korean Institute of Architectural Sustainable Environment and Building Systems, v. 18, n. 1, p. 1-14, 2024.

# O que compõe o Mapa da Aula?

## MAPA DA AULA

São os capítulos da aula, demarcam momentos importantes da disciplina, servindo como o norte para o seu aprendizado.

## EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Questões objetivas que buscam reforçar pontos centrais da disciplina, aproximando você do conteúdo de forma prática e exercitando a reflexão sobre os temas discutidos. Na versão online, você pode clicar nas alternativas.

## PALAVRAS-CHAVE

Conceituação de termos técnicos, expressões, siglas e palavras específicas do campo da disciplina citados durante a videoaula.

## VÍDEOS

Assista novamente aos conteúdos expostos pelos professores em vídeo. Aqui você também poderá encontrar vídeos mencionados em sala de aula.

## PERSONALIDADES

Apresentação de figuras públicas e profissionais de referência mencionados pelo(a) professor(a).

## LEITURAS INDICADAS

A jornada de aprendizagem não termina ao fim de uma disciplina. Ela segue até onde a sua curiosidade alcança. Aqui você encontra uma lista de indicações de leitura. São artigos e livros sobre temas abordados em aula.

## FUNDAMENTOS

Conteúdos essenciais sem os quais você pode ter dificuldade em compreender a matéria. Especialmente importante para alunos de outras áreas, ou que precisam relembrar assuntos e conceitos. Se você estiver por dentro dos conceitos básicos dessa disciplina, pode tranquilamente pular os fundamentos.

## CURIOSIDADES

Fatos e informações que dizem respeito a conteúdos da disciplina.

## DESTAQUES

Frases dos professores que resumem sua visão sobre um assunto ou situação.

## ENTRETENIMENTO

Inserções de conteúdos para tornar a sua experiência mais agradável e significar o conhecimento da aula.

## CASE

Neste item, você relembra o case analisado em aula pelo professor.

## MOMENTO DINÂMICA

Aqui você encontra a descrição detalhada da dinâmica realizada pelo professor.

# Mapa da Aula

Os tempos marcam os principais momentos das videoaulas.

## AULA 1 • PARTE 1

### Princípios de interoperabilidade e Open BIM

01:04

Vitor começa explicando que essa aula trabalhará com aspectos que não costumam ser abordados usualmente sobre a interoperabilidade e BIM (Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção, em português). Alguns desses temas estão ligados ao próprio dia a dia do processo de modelagem e problemas que surgem na operação cotidiana observados pelo professor no escritório em que trabalha como Coordenador de Projeto. No trabalho, Vítor percebe que boa parte desses problemas iniciam nas exportações IFC.

Assim, ele falará principalmente sobre exportações IFC, a troca de arquivos e dos problemas que surgem da interface da troca de arquivos. **IFC é o formato universal de troca de modelos BIM**, é como o PDF (Portable Document Format) do BIM. É uma forma simplificada de trocar os arquivos.

Existem algumas diferenças entre as formas de fazer essas trocas. Vítor abre o Archicad para mostrar as opções de exportação e possibilitar uma melhor visualização do que está falando. Apesar de usar o Archicad como ferramenta de exemplo, os conceitos no qual ele se refere são aplicáveis a todas as ferramentas – a única diferença é que algumas ferramentas possuem exportadores mais complexos do que outros.

Dentello apresenta um diagrama para

01:36

**PALAVRA-CHAVE**

**Exportação IFC:** IFC (Industry Foundation Classes) é um formato de arquivo aberto e neutro que permite a troca de dados entre diferentes softwares BIM, incluindo o Archicad. A exportação IFC é um processo de salvamento de modelos BIM em um formato padronizado (IFC), que garante que a geometria e os dados do modelo possam ser acessados e utilizados por diversas ferramentas. Isso facilita a colaboração e o fluxo de trabalho em projetos de construção.

09:00

> *“Quando a gente fala de BIM, a gente fica maravilhado de desenhar em planta, ou modelar aquilo de alguma forma, apertar uma tecla e aquilo é tridimensional, aquilo é espacial [...]. Mas é como chegar pela primeira vez e olhar algo que você não conhece e pensar: ‘o que é aquilo? O que pode ser aquilo?”*

falar da questão de geometria, dimensões e informação, onde a intersecção das dimensões forma o BIM. O processo **BIM agrega o modelo 3D, o 2D** (que são os arquivos e a documentação da construção, como as plantas), **e 1D**, na qual Dentello se refere como a **"dimensão da informação"**.

Existem os objetos tridimensionais, que podem ser sólidos, construções, etc., o 2D pode ser a representação desse elemento, enquanto 1D é a informação, o dado. 1D se refere ao "I" do modelo BIM. É nessa parte onde mais surgem falhas e problemas, uma vez que, muitas vezes as informações estão incorretas, são passadas de forma errada ou a informação é confusa.

Vítor volta para o Archicad e desenha quatro paredes que, à primeira vista, não parecem uma casa propriamente dita. Mas, ao desenhar um telhado sobre elas, passa a parecer, de fato, uma casa. Ele, então, questiona por que se entende que, dessa forma, é uma casa — de onde vem essa definição? Na sequência, ele responde que **constatamos isso por causa do nosso referencial**, que é o que dá significado ao desenho.

Ao observar seus elementos, fazemos uma comparação. Porém, em algum lugar deve constar que é, de fato, uma casa, já que uma pessoa habituada a ver casas sem telhados ou com outros formatos pode não entender que se trata, de fato, de uma casa. A **falta da informação exata** também poderia sugerir que é uma representação de um quarto apenas, de uma cisterna, uma central de gás, etc. - e **é aí que entra a importância da informação**.

Para o professor, quando falamos de BIM, muitas vezes ficamos encantados com a possibilidade de desenhar uma planta ou modelar um elemento e, ao apertar uma tecla, visualizar tudo em 3D. Aquilo ganha forma espacial, e conseguimos enxergar o que antes era apenas um traço bidimensional.

Assim, tão importante quanto a modelagem tridimensional, é refletir também sobre o 2D. É no 2D que tratamos o "porquê" e o "como", aspectos fundamentais que

13:00

## Problemas no IFC

Ao falar da informação de uma parede azul em um projeto, Vítor explica que é aí que os problemas começam no IFC. Ele descreve algumas questões para servirem como referência, utilizando o projeto da casa com a parede interna azul como base para se aprofundar em cima do tema.

Isolando essa parede para ser o objeto de análise, Dentello volta a falar no modelo 2D. A referida parede precisa estar indicada, por exemplo, com os revestimentos 1 (externo) e 2 (interno) — sendo o 1 branco e o 2 azul. Essas informações não estarão escritas, mas devem estar vinculadas ao modelo. Ao representá-las em planta, identificam-se as paredes e suas laterais. Utiliza-se, então, um rótulo de superfície, que irá ler o acabamento definido no projeto. Portanto, o elemento BIM possui diversas informações acopladas.

Esse exemplo fala de uma questão fácil do projeto, mas quando se pensa em um projeto de grandes proporções (como um hospital infantil, com 200 quartos, cada um com uma cor) essas questões começam a ficar complexas. Como se trata de BIM, é possível utilizar a ferramenta para fazer a extração da quantidade de uma determinada cor.

Além de projeto da casa ser um exemplo simples, é preciso levar em conta que, na realidade, os projetos são tocados por múltiplas equipes, sendo que dentro delas algumas pessoas vão precisar visualizar essa informação de outra forma. Os problemas, assim, começam a surgir quando o arquiteto faz o projeto do Archicad, mas quem fará o orçamento usa outro software, por exemplo, ou alguém de uma das equipes não tem a licença original do programa, ou, ainda, uma pessoa que não tem domínio da ferramenta precisará das informações.

Portanto, a documentação 2D precisa

impactam o projeto, mesmo quando estamos focados no 3D. E não podemos esquecer do 1D, pois o BIM não se resume a uma modelagem 3D. Trata-se de uma modelagem que integra diferentes dimensões da construção, incluindo a documentação, que é essencial para o processo.

O diagrama desenhado por Vítor permite pensar em uma ferramenta bastante presente na vida dos arquitetos, engenheiros, etc., que é a planilha. Uma planilha pode ter formato XLS, XLSX ou CVS - existem diversos formatos. As planilhas são informações 1D. Uma matriz de dados é composta por várias planilhas.

Ao entregar uma documentação para uma obra ser construída, com as informações em 2D, apenas pela visualização não dá para saber, por exemplo, especificidades da construção, como a cor de uma parede (não vai aparecer na representação 2D). A informação detalhada será vinculada ao modelo. O elemento 3D, (que pode ser uma parede) está vinculado aos dados, composições e especificações, além de estar vinculado a uma planta. A informação 1D, no exemplo do professor, é que a parede é azul no lado interno. Tal informação constará no Modelo do BIM. É aí que os problemas no IFC começam a acontecer.

20:05

## CURIOSIDADE

20:44

### Jogos digitais

Antigamente, em jogos digitais, era comum que efeitos de luz e sombra fossem renderizados em tempo real para melhorar a aparência visual. No entanto, como a tecnologia de ray tracing ainda não era tão avançada, usavam-se técnicas de pré-renderização. Por exemplo, se um personagem estivesse parado ao lado de um painel, o editor pintava manualmente a sombra sobre a textura. Isso evitava o cálculo em tempo real da incidência de luz. No entanto, o personagem não podia se mover, pois a sombra não se ajustaria dinamicamente, já que estava "fixa" na textura.

ter os dados fixados junto ao modelo, além de **configurar o IFC corretamente**, para que, caso alguém acesse o projeto com outra ferramenta também consiga ler e encontrar todas as informações corretamente.

Ao demonstrar as opções de exportação no Archicad, ele ressalta que há muitas configurações disponíveis, o que pode parecer confuso ou intimidante. No entanto, enfatiza que **o processo não é tão complexo se houver clareza sobre o objetivo da exportação, o uso pretendido dos dados e os resultados esperados**.

Ele alerta contra o impulso de simplesmente marcar todas as opções disponíveis achando que isso resolverá tudo. Isso pode gerar problemas, pois o processo se bifurca em diferentes caminhos e exige decisões técnicas conscientes. Além disso, o professor aponta uma ideia equivocada comum: a de que, ao gerar um modelo ou documentação uma única vez, tudo estará resolvido. Segundo ele, esse pensamento é simplista e desconsidera **a dinâmica e a complexidade dos fluxos de trabalho entre disciplinas**, como arquitetura e estrutura.

## PALAVRA-CHAVE

**Cozinhar:** Se refere a "cozinhar as informações" e deixar elas prontas para serem "comidas", ao invés de ter o dado paramétrico e ler apenas esse elemento. O termo vem do inglês, "bake". Durante uma renderização, você não precisa "cozinhar" os dados. A expressão também é utilizada para editores de imagem, vídeo, etc.

22:09

## FUNDAMENTO

### Relação entre os jogos e BIM

O que acontece nessa curiosidade relativa aos jogos pode ocorrer com um modelo BIM. Um elemento pode ser salvo sem medidas explícitas, e, ao ser importado em outro sistema, as dimensões — como área, volume e altura — serão lidas e processadas a partir da geometria. Nesse caso, os dados são recalculados do zero, com base nas informações geométricas.

Reflexos e outros efeitos também eram pré-renderizados, especialmente os que vinham de fontes como o sol ou edifícios. Essas sombras e efeitos ficavam literalmente “cozidos” na textura, prontos para serem apenas lidos, sem necessidade de recalcular a cada instante.

26:50

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Qual é a principal função do formato IFC (Industry Foundation Classes) no contexto do BIM?

**Servir como um software proprietário de modelagem 3D, específico para ferramentas como Archicad.**

**Armazenar apenas representações gráficas em 2D e 3D, sem incluir informações adicionais.**

**Permitir a troca de dados entre diferentes softwares BIM por meio de um formato aberto e padronizado.**

**Substituir a necessidade de documentação em 2D, já que concentra todas as informações apenas no modelo 3D.**

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

O termo “cozinhar” vem do inglês bake e significa preparar as informações para que possam ser utilizadas de forma finalizada.

**Verdadeiro** | **Falso**

Por outro lado, também é possível “cozinhar” esses dados — ou seja, fixar métricas diretamente no modelo, exportando-as junto com ele. Essa prática é comum na importação de arquivos IFC.

## CASE

### Laje

Um exemplo recorrente de problemas aparece nas lajes nervuradas, representadas por vários “quadradinhos” em projeção. No trabalho em equipe, o projetista de estruturas pode indicar que não se deve furar as nervuras para passagem de tubulações, já que isso exigiria reforços. Ajustes são feitos para evitar furos, mas, ao exportar o IFC, surgem dificuldades: no Archicad, a laje pode ser exportada sem nervuras ou convertida de outra forma. O professor compara a situação a uma tradução entre idiomas — português, espanhol e inglês — onde a troca de formatos pode gerar perda de informação.

O Archicad não possui um objeto específico de “laje nervurada”, então o software cria o elemento a partir de várias operações paramétricas. Assim, no 3D, a laje continua “crua” (paramétrica), e não “cozida” (fixa). Isso a torna maleável, mas também problemática: o computador precisa recalcular continuamente os eventos e interações entre os elementos, o que pode gerar loops e travamentos, sobretudo em projetos maiores.

Mesmo em um modelo simples, com cerca de 5.000 elementos — número considerado baixo frente a projetos comuns com 60.000 paredes — já há verificações constantes de interferência. Ao “cozinhar” os elementos, o processamento fica mais leve e rápido, mas perde-se flexibilidade de edição e clareza na visualização. E tudo isso ainda se refere apenas às lajes, sem considerar paredes, portas ou instalações.

Resposta desta página: alternativa 3 e verdadeiro.

# AULA 1 • PARTE 2

## Formatos e métodos de exportar IFC

00:06

O professor segue falando do projeto da laje com nervuras. Ele cita que no software TQS existe a opção de não exportar elementos como as nervuras da laje. Isso é útil porque, ao reduzir a complexidade do modelo, ele trava menos e sobra mais tempo para o trabalho efetivo. Ao voltar para a laje, agora desenhada no quadro branco por Vítor, ele estabelece uma análise por corte. Essa visão da laje em corte pode ser usada para definir a altura da laje, por exemplo, para definir o posicionamento de tubulações no forro.

Nesse caso, as nervuras não são essenciais e podem ser conferidas em outro desenho, outra representação. Por isso, é possível configurar a exportação em IFC sem as nervuras, facilitando a abertura do modelo em ferramentas de autoria com melhor desempenho.

Aqui, surge um ponto essencial: saber diferenciar **autoria** e **coordenação**. Os nomes podem variar, mas o **importante é entender a função de cada uma**.

A **autoria envolve a manipulação ativa do modelo** — é onde se cria, edita e ajusta. Já **a coordenação serve para visualizar e conferir o modelo**. Você pode dar qualquer nome para essas funções, como por exemplo: 1 e 2, vermelho e azul, madeira e metal. O nome não importa. O que importa é compreender o papel de cada uma. Se você entende a função, consegue aplicar corretamente o processo de exportação, independentemente da terminologia usada.

Quando trabalhamos com autoria, é preciso pensar sempre em eficiência e na máxima quantidade de informação que conseguimos manipular. Idealmente, gostaríamos de incluir o máximo de dados possível. No entanto, como já discutido, há limites. O computador

00:10

### PALAVRA-CHAVE

**TQS:** É um software voltado para o desenvolvimento do ciclo completo dos projetos em concreto armado e protendido. O TQS permite que o engenheiro execute todas as etapas do projeto — desde a concepção da estrutura até a exportação das plantas — de forma digital e automatizada.

01:42

*“Não é o nome que é importante, é a função.”*

**Cuidado:**

Muitas vezes, por boa vontade, as pessoas tentam ajudar, mas existe um risco quando isso não está previsto claramente em contrato. Pode acontecer de alguém exportar apenas um único arquivo IFC e considerar que isso é suficiente. Por isso, é essencial que essa exigência esteja bem definida e acordada. Caso contrário, podemos enfrentar situações em que a pessoa dirá: “Isso não está no meu contrato, não sou obrigado a fazer essa exportação adicional.”

não consegue processar tudo ao mesmo tempo com fluidez. Por isso, em algum momento, é necessário “cozinhar” os elementos do modelo. Isso significa reduzir a complexidade para que ele funcione bem na etapa de autoria.

Por exemplo, ao exportar um modelo de laje para a ferramenta de autoria, ele precisa estar leve o suficiente para permitir a navegação e o trabalho. Pense como uma viagem de carro: quanto mais bagagem você leva, mais difícil será chegar ao destino, porque o carro ficará pesado e sobrecarregado, e consequentemente, mais lento. Levar informação demais pode travar o modelo. A ideia é transportar apenas o necessário para continuar o trabalho e chegar no trajeto final.

Simplificar as informações do projeto pode fazer com que a informação não seja completa, mas isso pode resolver o problema — porque o objetivo é conseguir trabalhar, e não carregar tudo. Vítor frisa: não adianta exportar uma laje completamente lisa e depois esquecer que ela precisa de nervuras, nem exportar com todos os detalhes e o modelo ficar tão pesado que não abre.

A solução, nesse caso, é configurar a exportação em IFC de forma que as nervuras não sejam incluídas, e a arquitetura vai entregar o seu modelo, fazendo essas interações. No caso da coordenação, se exporta um segundo modelo, que contenha essas informações completas, como as nervuras, para gerar quantitativos e análises mais detalhadas. Mesmo simplificando os elementos e tornando-os menos sensíveis a alterações e validações automáticas, o modelo pode continuar pesado.

Em muitos casos, o ideal seria pelo menos conseguir visualizar tudo, mas isso nem sempre é possível. Existem gargalos de processamento que ainda limitam esse tipo de operação. E, embora um computador mais potente (e caro) possa ajudar, isso nem sempre é viável na realidade dos escritórios atuais. Por isso, é necessário conhecer ferramentas que permitam mitigar o gargalo de processamento da máquina.

No caso da laje, para coordenação e

07:17

## FUNDAMENTO

### Autoria e coordenação em softwares

Quando estamos falando do modelo de autoria, estamos falando de ArchiCAD, que é um software de desenvolvimento de projeto - inclui planta, quantitativos, etc., ou seja: trabalha na construção de um modelo.

Já os softwares do modelo de coordenação, podem ser o Solibri,BIMcollab e Lux - eles vão te permitir visualizar os elementos.

11:15

*“Não basta ter geometria, você precisa ter uma hierarquia, às vezes entre subelementos de um elemento mais complexo.”*

14:50

**Contador de polígonos**

Vítor mostra uma alternativa para fazer uma validação mais rapidamente. Uma nova representação da laje é feita no Archicad pelo professor, colocando uma base DXF e DWG. Essa base será usada para visualizar apenas as nervuras e, portanto, não será pesada para ser processada.

No exemplo da demonstração de Dentello, suponha que você esteja trabalhando em um prédio com quarenta pavimentos, com muitas nervuras – nesse exemplo, é possível calcular a quantidade de cubetas de uma única laje, que fica acima dos 6 mil elementos.

Voltando para a base, é possível usar o DWG para simplificar o trabalho, sem simplificar o resultado final. O DWG simplificará o processamento da máquina em relação aos elementos, ou seja, vai facilitar a leitura.  Pode até haver informações necessárias, mas elas serão sobrepostas a um modelo 3D.

para visualização de uma tubulação em uma nervura, é possível ver o modelo da laje separando em capa e nervura, conforme o professor demonstra no quadro branco. Dentello ressalta que é importa que o modelo mostre se há cruzamento de tubulação em nervura, porque eventualmente pode ser necessário fazer um reforço na laje. Para quem está responsável pela arquitetura, talvez essa informação não seja importante.

Na visualização 2D, é possível ver a nervura e irá adicionar dados unidimensionais (1D), que são informações. A laje terá sua parte estrutural dividida em capa e miolo da capa (pode ser furada sem prejudicar a integridade do modelo).

Portanto, a laje inicial se tornará uma laje sólida para o modelo de autoria, ou uma laje cozinhada, que é mais leve de trabalhar, enquanto no modelo de coordenação a laje terá distinção entre elementos críticos e elementos que podem ser ponderados a partir de uma segunda análise. Essa diferença precisa estar explícita, e se não houver uma exportação correta do modelo, não será possível buscar essa informação posteriormente.

## PALAVRA-CHAVE

17:53

**Contador de polígono:** Na computação gráfica e modelagem 3D, como em softwares como o Archicad, é uma ferramenta que conta o número de faces (polígonos) em um modelo 3D, ajudando a otimizar o desempenho de aplicativos e jogos.

*“Tudo que é feito tridimensionalmente é gerado por polígonos.”*

18:20

Na demonstração, Vítor usa o **contador de polígonos**. O contador aponta seis - número que continua o mesmo caso uma conversão em Morpf seja realizada. **Cada polígono é um elemento planar, ou seja, polígonos são as faces planas**. Como o elemento é retangular, serão seis polígonos. Há casos em que a divisão é feita por triângulos. O contador é muito importante nesse trabalho com geometria, que culminará na exportação do IFC. A **complexidade geométrica** de um modelo **afeta diretamente o desempenho e o tamanho do arquivo**, especialmente em softwares como o Archicad.

Dentello demonstra que **a laje simples tem apenas 6 polígonos**, enquanto uma **esfera pequena pode ter mais de 600**, representando 95% da complexidade do modelo mesmo sendo um objeto pequeno. Isso acontece porque, **diferente da laje, ela não tem superfícies planas reais**. Como uma esfera é uma forma curva, ela precisa ser aproximada por meio de **múltiplas pequenas faces planas** (normalmente triângulos ou quadriláteros). Não existem curvas porque elas partem de arcos, que or sua vez são equações, com número pi e decimais quebrados, ou seja, não é uma forma precisamente perfeita. Quanto mais “suave” for essa esfera, ou seja, quanto mais realista e contínua parecer, maior será o número de polígonos usados para representá-la.

Com exemplos visuais, o professor mostra que a forma e a complexidade construtiva do objeto impactam muito mais do que seu tamanho. Uma casa com várias paredes pode ter menos polígonos que um simples chuveiro cheio de detalhes, como furinhos e curvas, que são irrelevantes para muitas finalidades e só fariam sentido em modelos voltados para renderização, e não para especificação técnica ou compatibilização. Ele alerta para os riscos dessa complexidade desnecessária: arquivos grandes, lentidão, travamentos e dificuldade de exportação no formato IFC. Isso pode prejudicar o fluxo de trabalho e a interoperabilidade entre profissionais.

Dessa forma, Vítor destaca que diferentes usos exigem diferentes modelos: objetos com alta complexidade devem ser

## PALAVRA-CHAVE

**Morph:** É uma ferramenta no ArchiCAD que realiza o processo de conversão e envolve a adaptação de um elemento existente para um formato que permita manipulação e deformação mais livre. Ou seja, é uma forma ou modelo flexível, utilizado em softwares de modelagem 3D.

## CASE

### Chuveiro - muitos polígonos

Vítor demonstra, por meio de um exemplo prático, que mesmo um objeto com muitos polígonos (como 262 chuveiros) pode ser leve se estiver encapsulado e for repetido como instância, ou seja, sem interagir diretamente com outros elementos do projeto.

Esse encapsulamento impede que o objeto interaja com quantidades, materiais ou outros elementos (como paredes e lajes), o que reduz significativamente o esforço computacional.

Em contrapartida, elementos como lajes, mesmo que em menor quantidade e com menos geometria, são mais pesados porque estão integrados ao sistema de autoria do modelo e precisam verificar constantemente se estão interagindo com outros objetos. Essa constante checagem gera eventos que impactam a performance.

Por fim, o professor reforça que não existe uma regra fixa: o comportamento e o peso de um elemento dependem do contexto, do seu tipo e de como ele foi modelado. Entender esses detalhes técnicos é essencial para diagnosticar problemas e otimizar o fluxo de trabalho.

19:27

reservados para visualizações detalhadas (que serão renderizadas e exportadas em outros formatos), enquanto versões mais simples devem ser usadas na modelagem técnica. Isso otimiza desempenho, facilita o uso em diferentes softwares e evita sobrecarregar o projeto. A interação entre elementos também deve ser levada em conta, porque o elemento “chuveiro”, no caso apresentado, está cozinhado. Enquanto a laje é atualizada, ou seja, é um elemento dinâmico, o chuveiro está encapsulado.

37:46

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

No contexto do BIM e da exportação IFC, qual é a principal diferença entre autoria e coordenação?

**A autoria serve apenas para visualizar o modelo, enquanto a coordenação é responsável por criar e editar.**

**A coordenação é focada em conferir e analisar o modelo, enquanto a autoria envolve criar, editar e manipular os elementos.**

**Autoria e coordenação são termos sinônimos, usados de forma intercambiável no processo BIM.**

**A autoria é usada somente em modelos 2D, enquanto a coordenação se aplica apenas a modelos 3D.**

Resposta desta página: alternativa 2.

# AULA 1 • PARTE 3

## Otimização visual

00:14

O professor Dentello demonstra como a resolução geométrica de um objeto (no caso, uma esfera) influencia diretamente a forma como ele é representado no modelo e sua carga computacional. Ele mostra que, ao reduzir a resolução da esfera, ela passa a se parecer com um cubo, apesar de ainda ser reconhecida visualmente como uma forma circular dependendo da distância.

Ao dar zoom, é possível ver a “quina do círculo”, isto é, como o círculo é feito com elementos que possuem um canto formado pela junção de duas superfícies planas. Dessa forma, é possível entender que o círculo tem um número de faces. Estando no modelo de autoria, o modelo é paramétrico, ou seja, manipulável - o que permite alterar o número de faces da geometria.

Com isso, Vítor introduz a ideia de **otimização visual**: usar uma resolução suficiente para manter a forma reconhecível, sem exagerar com um nível de detalhe desnecessário.

Na sequência, ele aplica esse raciocínio a um guarda-corpo com barras verticais. Mesmo parecendo simples, esse tipo de modelagem pode gerar milhares de polígonos: um único guarda-corpo pode ter 3.000 polígonos. Com a replicação do mesmo elemento em várias sacadas, esse número sobe rapidamente (exemplo: 11.000 polígonos com apenas quatro sacadas).

O ponto central é mostrar como detalhes repetitivos e aparentemente inofensivos podem, quando acumulados, gerar um impacto significativo na performance do modelo.

04:40

## CASE

### Guarda-Corpo

Vítor conta sobre um problema que surgiu no escritório onde ele trabalha. O problema aconteceu com um modelo digital de um edifício de 8 pavimentos. Apesar de parecer um projeto simples, o arquivo estava com 600 MB, o que é considerado muito para esse tipo de construção, e isso fazia o modelo travar além de não abria em visualizadores, o que dificultava o trabalho.

Ao investigar, o professor identificou a origem do problema: o guarda-corpo do edifício tinha muitas **barrinhas detalhadas individualmente**, com geometria realista e complexa. Ele demonstrou que ao **substituir os elementos redondos por formas mais simples, como quadrados**, o número de polígonos caiu de 11.856 para 3.792, uma **redução de 70%** só nesse componente.

No Archicad, ao ir em “Visualização do modelo” e “Opções de visualização”, é possível pegar o guarda corpo e exportar ele como “simplificado”. Isso fez o número cair de 11.000 para 1.700, no total, ou seja, quase 90% de redução. Assim, ao simplificar esse único elemento, o peso total do modelo caiu de 600 Mega para 60 MB.

Isso possibilitou que todos voltassem a trabalhar normalmente, e a performance aumentou significativamente, sem perda relevante de informação visual. O problema não é só o peso isolado dos elementos, mas sim a interação entre eles no software de autoria (como o ArchiCAD). Diferente de visualizadores, esses softwares tentam relacionar todos os elementos entre si.

Ou seja: quanto mais elementos detalhados, mais complexas são essas interações — e isso cresce de forma exponencial, não linear. Por exemplo: adicionar um pavimento não

## PALAVRA-CHAVE

**LOD (Level of Detail):** Define o nível de detalhe de um elemento no modelo. Um LOD alto em fases em que esse nível de precisão não é necessário pode fazer modelo ficar muito pesado. Além disso, os detalhes não aparecem na visualização nessa etapa e não servem para a fabricação diretamente, sendo a especificação técnica (1D) mais relevante do que a forma no modelo.

09:22

deixa o modelo só 10% mais pesado, ele pode causar milhares de novas interações, pois precisa ser verificado em relação a todos os outros pavimentos.

21:33

*“Conforme você expande as coisas, tudo se dá de forma exponencial. Então, assim, cada elemento, dado, dessa volumetria, desses objetos, tudo vai criar uma interação, que é exponencial.”*

22:58

*“[...] modelo é [...] uma simplificação da realidade, que tem um objetivo de análise. E essa análise não necessariamente precisa considerar todas essas variáveis.”*

23:18

## CURIOSIDADE

### Cilindro representado por um retângulo

Um cilindro pode ser representado por um retângulo, porque suas laterais não importam em uma detecção. Como o modelo é voltado para a construção, uma representação de descida de tubulação, por exemplo, não precisa ser feita com uma precisão muito grande.

Da mesma forma, um tijolo pode ser representado de forma simplificada no modelo 3D, com as informações de espessura, quantidade de furos, entre outras informações, anexadas de outra forma. Assim, o tijolo pode ser só uma “caixa”. No máximo, um ou dois modelos podem ser feitos a fim de demonstração. O importante é simplificar.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Um LOD alto sempre é necessário em qualquer fase do projeto, pois garante que os detalhes sejam úteis tanto para a visualização quanto para a fabricação direta.

**Verdadeiro** | **Falso**

# AULA 1 • PARTE 4

00:12

**Modelagem 2D e 3D**

Inicialmente, Vítor retoma a questão de que **modelar tijolo por tijolo** pode deixar o **projeto muito pesado** e **pouco eficiente**. Dessa forma, a modelagem deve ser feita **de forma inteligente**, considerando o uso do modelo e sua representação. O professor explica, de forma prática, a importância de se entender a **diferença**

Resposta desta página: falso.

**entre representações 2D e 3D nos projetos BIM**, partindo do contexto de modelagem feita no Archicad.

Dentello usa o **exemplo de uma tomada** para explicar que, no **3D**, se **modela o objeto real**, com volume e posição, enquanto no **2D (planta)**, ele aparece com uma **simbologia técnica** específica (como setas ou flechas). Essas **simbologias podem variar** conforme a altura do elemento (ex: tomadas de piso ou meia altura). Ele enfatiza que **nem tudo precisa ser modelado em 3D** — partes da representação podem ser feitas somente no 2D, associadas ao modelo tridimensional.

A representação 2D pode ser acoplada ao modelo 3D, como parte da informação, isto é, a simbologia do 2D é usada para **complementar a modelagem** (3D), sendo parte do modelo de informação. A ideia de BIM não é só modelar objetos físicos, mas também **associar dados e representações** para diferentes finalidades (documentação, visualização, análise, etc).

Vítor compara como os **modelos podem ter diferentes níveis de detalhe**. O professor compara os dois cenários. As tomadas possuem um modelo 3D mais complexo e representação 2D mais simples, enquanto os tijolos têm modelo 3D simples e planta 2D detalhada (com furos e paginação). Isso mostra que **não há uma regra fixa**: o nível de detalhe pode variar dependendo da **finalidade do modelo**.

Uma vez que **não há uma única forma correta de representar os elementos**, o mais importante é ter **sensibilidade técnica** e conhecimento do que está por trás dos elementos para tomar decisões adequadas à situação e ao uso pretendido.

Em BIM, a representação gráfica (2D) e a modelagem tridimensional (3D) cumprem papéis complementares. Nem tudo precisa ser modelado fisicamente; muitas informações podem ser transmitidas por simbologias inteligentes. Saber equilibrar isso é essencial para otimizar o desempenho dos modelos e garantir a clareza da documentação.

05:15

> *"Você sempre vai ter que ter essa sensibilidade e esse conhecimento do que está por trás, do que está [...] construindo a fundação desses elementos, do que está por trás desses elementos, para você analisar e, contextualmente, conseguir discernir se aquilo é bom ou é ruim."*

05:52

## FUNDAMENTO

### Tijolo, espessura e camadas

Em relação a questão do tijolo e da espessura, é importante ter atenção nas camadas e a espessura final que uma parede vai atingir, uma vez que, eventualmente, as medidas de um projeto podem ser alvo de perícia e validação. Dessa forma, existem casos em que é importante ter uma maior profundidade de detalhes, mesmo que isso aumente a complexidade do modelo.

Assim, é preciso ter alguns cuidados ao modelar e exportar elementos arquitetônicos em projetos BIM, especialmente em relação a comunicação entre disciplinas (como arquitetura e estrutura) e a precisão das informações no modelo. Isso significa considerar como os outros profissionais vão interpretar e usar esse modelo exportado.

07:28

**Problemas em cascata**

Um exemplo da importância da simplificação da planta em algumas exportações é para quando os engenheiros estruturais vão alocar os pilares e ou entender os limites do projeto. Isso ajuda a evitar perdas de medida importantes, tanto para dentro quanto para fora da construção (como invadir um recuo obrigatório do lote).

Um projeto pode ser mal executado por causa do planejamento, representação e quantidade de informações. Erros podem provocar pequenos erros na execução, como perder 2 cm em um

> *Quem vai te guiar é a experiência de ter lidado com problemas menores, porque, às vezes, o problema realmente é pequeno, só que você precisa encontrar ele num contexto maior.*

11:58

## CASE

16:40

### Copa das arvores e espaço

Em relação à arvores no modelo, é possível representar elas com menos detalhe da copa, por exemplo, para dar mais detalhes em relação à raiz e o espaço que ela pode ocupar, e como isso pode impactar o restante do projeto e sua estrutura. Uma coisa que é importante considerar é que, no geral, a raiz fica do tamanho da copa.

Outro alerta é em relação ao espaço fornecido para a planta, embora as plantas cresçam até onde podem, se elas tiverem pouco espaço ou pouca luminosidade, não crescerão como o imaginado para o projeto, e isso pode ser uma questão para o cliente que comprou uma unidade através do projeto.

Outras questões em relação às árvores podem surgir, e poderá ser conferido no modelo, tanto geometricamente como cruzando informação, para verificar que problemas podem surgir.

É importante lembrar que, além de um modelo servir para mais de uma disciplina, dependendo da intenção e do objetivo dele vale a pena fornecer detalhes mais ricos

## CASE

32:01

### Texto no 3D

Quando se está modelando um elemento 3D, nem sempre se terá um apoio visual. Para exemplificar isso, Dentello compartilha uma experiência concreta em que precisou encontrar formas simples e eficazes de transmitir informações importantes dentro de um modelo. Em um modelo 3D, ele se deparou com mudanças de pressurização em colunas de abastecimento de água, que variam conforme o andar.

canto, 3 cm em outro, e essas perdas vão se acumulando ao longo da execução. Em situações como o recuo frontal de um terreno, esses erros podem ser facilmente identificados e gerar consequências sérias.

Existe, também, uma questão de respeito com o cliente: se a parede for mais espessa do que o necessário ou mal posicionada, isso pode significar perda de área útil, e como os espaços estão cada vez mais reduzidos e mais caros, qualquer centímetro conta.

No entanto, mesmo tomando cuidado, erros ainda podem acontecer durante a execução. Porém, se os problemas já surgem na etapa do projeto, e se os profissionais não estão atentos na hora da troca de informações, esses erros iniciais vão se ampliando como um efeito cascata.

Pequenos erros na “prancheta” (na modelagem) podem se transformar em grandes problemas no canteiro de obras. Dessa forma, é necessário unir habilidade com conhecimento técnico para ter capacidade de discernimento com o nível de informação do modelo: nem informação de menos, nem informação demais. Se o modelo tiver detalhes desnecessários ou confusos, isso pode gerar equívocos e dificultar o trabalho dos envolvidos.

25:43

## CURIOSIDADE

Imputs para modelar o tamanho dos carros podem contribuir para algum objetivo do projeto. Vagas de estacionamento também podem ser uma questão a ser pensada. Além de demarcar uma faixa de estacionamento, com linhas 2D.

Como elas podem não ser vistas nos locais, é possível criar uma faixa de área de estacionamento, com a pintura ganhando espessura, mesmo que na visualização pareça maior do que realmente vai ser.

Na visualização desse IFC, fica difícil perceber essas mudanças de pavimento ou entender a lógica de certos elementos sem ferramentas visuais auxiliares. Quando se está navegando em 3D (e não em planta baixa), não há cortes visíveis ou indicações claras.

Vítor resolveu isso de forma extremamente simples: usou uma ferramenta básica de texto 3D para colocar o número dos pavimentos diretamente no modelo. Essa informação modelada como texto aparecia em cada andar e ajudava a identificar visualmente em que piso se estava, sem depender de clicar em elementos ou abrir documentos complementares.

Apesar de parecer uma abordagem boba, essa prática ajuda na clareza do modelo, principalmente para quem está consultando e precisa entender rápido. Além disso, evita que a pessoa tenha que abrir PDFs, fazer buscas no descritivo, ou interpretar múltiplos cortes para localizar informações.

Isso foi útil, por exemplo, quando as escadas mudavam de lado entre andares. A sinalização com texto permitia que a equipe alocasse alarmes corretamente, entendendo em que lado estava cada pavimento. Isso não é "BIM puro" (no sentido de que não está modelando propriedades paramétricas ou inteligentes), mas está agregando informação útil de forma prática.

Ele diferencia: isso não é "modelar informação", é apenas modelar texto que informa. Mesmo assim, tem muito valor, porque, dessa forma, a informação não se perde facilmente e melhora a comunicação no dia a dia. Assim, no cotidiano, essas estratégias "bobas" e simples muitas vezes são muito eficazes.

37:24

> *"[...] a partir de um modelo que você tenha, você agrega informação a ele, de uma forma que você não a perca."*

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Qual das alternativas expressa corretamente uma das consequências de falhas na representação ou excesso de informações no projeto?

**Quanto mais informações forem adicionadas ao modelo, maior a garantia de que não ocorrerão erros durante a obra.**

**A espessura incorreta de uma parede não interfere no projeto, desde que o modelo tridimensional esteja bem representado.**

**Erros pequenos acumulados no projeto podem gerar problemas significativos na execução, como perda de área útil ou invasão de recuos obrigatórios.**

**É preferível omitir informações na planta para evitar sobrecarga visual dos engenheiros, mesmo que isso gere incertezas no canteiro de obras.**

# AULA 2 • PARTE 1

00:47

## Diferentes formatos de IFC

Essa segunda aula terá como foco a demonstração dos conceitos vistos na primeira aula, ou seja, será uma aula mais prática. Ele retomará o caso da parede azul. Vítor explica que existem diferentes formatos de IFC, para diferentes situações.

No Archicad, ao ir em "Arquivo", é possível encontrar a opção **"Interoperabilidade"**,

06:58

## CASE

### Armário construído como parede

Como o Archicad é um software maleável, é possível construir um armário que, inicialmente, foi construído com parede – basta alterar a classificação do elemento. Vítor faz uma demonstração: ele usa a ferramenta de parede para desenhar um

Resposta desta página: alternativa 3.

e dentro dessa opção, **“IFC”**. Ao clicar em IFC, aparecerá a opção **“Tradutores IFC”**. As opções de Definições permitirão definir o **“Esquema IFC”**, que poderá ser IFC2x3 ou IFC4. Embora algumas ferramentas não trabalhem com o IFC4, mas com IFC3, as opções 2x3. Assim, Dentello explica como o elemento se torna “verdadeiro” por definição em relação ao modelo através da classificação IFC. No Archicad, existe um **sistema de classificação**, onde é possível “dizer” o que aquele elemento é.

Essa parte da aula demonstra, de forma prática, como a classificação dos elementos em um modelo BIM (no Archicad) influencia diretamente o que será exportado em formato IFC e como esses elementos serão interpretados em outras plataformas, como o Solibri.

O professor mostra que, para um elemento ser considerado uma parede dentro do padrão IFC, ele precisa estar classificado corretamente no Archicad como parede. Isso pode ser feito através da caixa de ferramentas que vem no elemento, onde é possível ir em **“Classificação e Propriedades”.**

Em Classificação e Propriedade, existe uma sequência de tipos de elementos (revestimentos, coberturas, laje, pilar, entre outros). Isso não é apenas um “rótulo”: é o que **define o comportamento do objeto**, como ele será interpretado, e que dados ele carrega. Sem essa classificação correta, o software não vai tratá-lo como tal.

## CASE

### Classificação incorreta

O professor mostra um erro comum e suas consequências: cria, de propósito, armários (mobiliário) classificados incorretamente como paredes. Após exportar o modelo e abrir no Solibri, à primeira vista tudo parece correto, mas, ao isolar as paredes, percebe-se que elementos que não são paredes estão nessa categoria.

Esse equívoco pode induzir ao erro qualquer profissional que receba o modelo sem conhecer o projeto, levando-o a interpretar elemento, e então muda o material para MDF e reclassifica este elemento como mobiliário (armário). Apesar de ter sido feito como uma parede, o elemento agora será interpretado como mobília.

Ele realiza duas exportações, dessa forma, com os dois grupos de elementos: parede e armário. Ao abrir no Solibri, é possível ver que o elemento classificado como parede é reconhecido como IFCWall e possui diversas propriedades associadas (área, espessura, altura, aberturas). O elemento classificado como armário aparece como FileCabinet, com menos propriedades, como material (MDF) e tipo de mobiliário, mas sem espessura, por exemplo.

07:40

## PALAVRA-CHAVE

**Layers:** No Archicad, layers são as camadas. É traduzido como “vegetal” na ferramenta.

16:36

*“Se eu tenho todas as classificações aplicadas corretamente, eu vou, justamente, ter essa facilidade para começar a manipular o meu modelo e eu vou ter uma inteligência de modelo.”*

16:51

*“Por mais que eu modele uma coisa que seja, às vezes, problemática, [...] a partir do momento que eu coloco dados que sejam importantes para o entendimento e para a compreensão desse modelo, eu posso trabalhar com o uso dos filtros, aplicar restrições e começar a limitar, enxergar e fazer uma análise desse modelo.”*

17:18

armários como paredes estruturais. Tal confusão pode gerar problemas contratuais, de orçamento e execução.

Esse exemplo de situação reforça que uma simples troca de classificação, mesmo por descuido, pode comprometer a comunicação do projeto inteiro. É essencial aplicar corretamente classificações e layers para garantir precisão e evitar interpretações equivocadas.

19:50

## FUNDAMENTO

### Revit

No Revit, uma parede é sempre uma parede. Normalmente, não modelamos mobiliário como parede, pois existem famílias próprias para isso. No entanto, é possível usar o recurso **IFCExportAs** (“em IFC, exportar como”), que permite dizer para o software que, por exemplo, um elemento modelado como parede, deve ser exportado como outra categoria de IFC, como **Furniture** (mobiliário).

Isso é útil quando, por praticidade, modelamos algo usando outra ferramenta, mas queremos que, ao exportar, ele tenha a classificação correta no IFC. **As classificações IFC são definidas pela BuildingSMART e seguem um padrão internacional**, geralmente em inglês — não há nomes em português, e o IFC não lida bem com acentos nos nomes.

É possível comparar com o Archicad - no software, não existe uma ferramenta específica para forro; modelamos usando a laje e depois alteramos a classificação para Covering (acabamento) para indicar que é um forro rebaixado. Isso exige cuidado: ao manipular e reclassificar elementos, é preciso **garantir que a classificação não está errada** ou que **a mudança foi informada claramente**, para que isso não gere uma interpretação incorreta do projeto por outros profissionais.

25:28

## Versões IFC2x3 e IFC4 - I

Dentello explica, de forma comparativa, as diferenças entre as versões IFC2x3 e IFC4, tanto no que diz respeito à classificação de elementos quanto à representação geométrica. Ele retoma que a versão 2x3 é mais antiga, enquanto a 4 é mais recente.

Ambas lidam bem com elementos básicos como paredes (Wall), lajes (Slab), portas e janelas — nesses casos não há diferença significativa. Uma diferença entre as versões aparece na classificação mais detalhada de elementos, especialmente os ligados a disciplinas específicas (elétrica, hidráulica, mecânica etc.).

Isso acontece porque, no IFC4, a classificação é mais detalhada. Essa versão possui uma taxonomia mais “granular”, permitindo identificar com precisão elementos específicos, como interruptores elétricos (atuadores); registros hidráulicos, torneiras e etc.

Na versão 4, há mais categorias e subcategorias, aumentando a clareza e a confiança na interpretação do modelo. Enquanto na 2x3, você poderia apenas dizer que é um “elemento elétrico” ou “elemento hidráulico”, sem especificar exatamente o que é.

Além disso, existe uma diferença na representação da geometria: no IFC2x3, a cor e acabamento são atribuídos ao material do elemento inteiro. Por ex.: se você pintar uma parede de azul em uma face apenas, essa informação não é preservada no IFC — ele entende a parede toda como tendo o material global. Enquanto no IFC4, um sólido pode ter

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

O IFC2x3 possui uma taxonomia mais “granular”, permitindo identificar com precisão elementos específicos.

**Verdadeiro** | **Falso**

Resposta desta página: falso.

faces diferenciáveis, permitindo identificar que apenas uma parte foi pintada. Isso é útil em casos específicos, como marcar concreto aparente ou destacar visualmente áreas específicas no modelo. Essa questão será trabalhada com mais profundidade posteriormente.

Para a maioria dos usos e softwares (especialmente estruturais), o IFC2x3 ainda resolve bem a maior parte das situações. O IFC4 se torna mais relevante quando é preciso detalhar com precisão componentes de disciplinas específicas e quando é importante registrar tratamentos ou acabamentos parciais de superfícies.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Qual é o fator principal que define como um elemento BIM será interpretado em outras plataformas após a exportação em formato IFC?

- **O nome dado ao arquivo na hora da exportação.**
- **A correta classificação do elemento.**
- **O software de criação original (ex: Archicad).**
- **O material utilizado para construir o elemento.**

# AULA 2 • PARTE 2

**Versões IFC2x3 e IFC4 - II**

00:19

Dentello segue apontando questões sobre IFC2x3 e IFC4. Ele ressalta que um ponto muito importante diz respeito às alterações em objetos paramétricos (como aumentar altura), mas isso dependerá da ferramenta que está sendo utilizada, e se ela conseguirá traduzir essas informações/ alterações sem pesar demais.

00:50

> *“[...] o que acontece quando você, geralmente, exporta muitos dos elementos IFC’s: eles se tornam ‘burros’.”*

O professor reforça que **objetos paramétricos são aqueles que são mutáveis, que não são “burros”**. Ele utiliza uma cadeira de exemplo. Essa cadeira, no software, guarda informações como altura, largura e profundidade. Alterar um parâmetro (ex.: altura de 70 cm para 90 cm) ajustará o objeto de forma coerente, sem distorções. Ao exportar para IFC, muitas vezes esses objetos perdem o comportamento paramétrico e viram “objetos burros” — geometrias fixas, difíceis de modificar.  O IFC2x3 e o IFC4 têm **comportamentos distintos** nesses casos:

- **IFC 2x3:** não guarda a fórmula ou parâmetro da geometria. Para representar um círculo ou cilindro, ele “quebra” em várias linhas e faces.

08:20

## CASE

### Geometrias – círculo e octógono

Alguns problemas podem surgir quando elementos circulares são exportados de forma simplificada, em vez de manterem sua geometria paramétrica. Vítor cita o “tubo” como um exemplo de função que geralmente exporta bem, mantendo o objeto como um elemento paramétrico e circular, sem deformações. Em contrapartida, com um octógono a situação complica.

No lugar de um círculo perfeito, exporta-se um octógono  que simula a circunferência. Isso pode acontecer quando um círculo é aproximado por um polígono.

Resposta desta página: alternativa 2.

Isso deixa o arquivo mais pesado e a informação menos “inteligente”.

- **IFC4:** pode armazenar geometrias de forma mais abstrata e leve, por exemplo, guardando apenas o centro e o raio de uma circunferência, que o software de destino pode reconstruir dinamicamente.

Vítor cria uma analogia: o IFC2x3 leva um monte de linhas desenhadas à mão para o outro lado, enquanto o IFC4 leva só o centro e o raio, e usa um compasso no destino para desenhar o restante do círculo.

Algumas questões sobre compatibilidade podem ser levadas em conta na hora de decidir entre a versão 2x3 e 4. Se não houver certeza de que o software de destino entende geometrias paramétricas (ou se ele “tem um compasso”), é mais seguro exportar “cozinhado”: já convertido em linhas e faces, mesmo que fique mais pesado. O IFC4 permite exportar das duas formas: paramétrica (leve) ou “cozinhada” (mais pesada, mas compatível com mais ferramentas). A escolha depende da capacidade do software que vai receber o arquivo.

Arquivos com geometrias paramétricas ficam mais leves e flexíveis, mas exigem que o destino suporte a leitura desses parâmetros. Arquivos “cozinhados” funcionam em qualquer software, mas perdem a parametrização e pesam mais. Essa lógica se aplica a diversos elementos, como guardas-corpos circulares, que podem ser exportados como círculo (leve) ou como vários segmentos retos (pesado).

> *“[...] vai ter caso que vai valer a pena, e vai ter caso que vai dar problema.”*

09:32

> *“Aí vem a importância de mapear e colar os dados da geometria, porque, às vezes, a geometria é uma simplificação, é um modelo da realidade, mas ela não te traz exatamente a realidade.”*

10:41

Ao tentar identificar o centro ou medir o raio, você obtém valores diferentes dependendo do ponto de medição. Isso pode gerar imprecisão: um raio real de 150 mm, por exemplo, pode ser lido como 148 mm. O software receptor pode não reconhecer aquilo como uma circunferência real, dificultando medições e interpretações precisas.

A vantagem de exportar como elemento circular real, portanto, é que quando o elemento é exportado como “circular” de fato (em formato paramétrico), a ferramenta de destino reconhece automaticamente a circunferência e fornece suas medidas corretas. Assim, a forma como se exporta o objeto influencia na precisão e na inteligência do modelo — exportar um círculo como polígono reduz a fidelidade e gera problemas na leitura posterior.

08:57

## Círculo real vs círculo aproximado

Ao criar um tubo ou qualquer elemento circular em softwares de modelagem, é comum que esse objeto precise ser exportado para outra plataforma. Nesse momento, duas situações podem ocorrer: **exportação mantendo a forma paramétrica** ou **exportação simplificando a geometria**.

Embora visualmente ambas possam parecer semelhantes, a forma como a geometria é exportada impacta diretamente na precisão dos dados e na utilidade do objeto em etapas posteriores do projeto.

Quando o elemento é exportado de forma paramétrica, o software receptor reconhece que aquilo é uma circunferência. Isso significa que:

- Existe um único centro e um raio constante.
- Qualquer medição feita — seja em qualquer direção — retorna exatamente o mesmo valor (por exemplo, 150 mm).
- É possível calcular áreas e perímetros com precisão, além de

## CASE

### Elementos inclinados

Um problema comum que acontece quando se exporta modelos 3D é quando se exporta elementos inclinados, como tubos, para formatos como o IFC. Vítor explica que às vezes é difícil perceber o que está acontecendo com a geometria exportada, porque os objetos podem parecer diferentes do que são na realidade.

Quando esse tubo é exportado para IFC, o software pode não manter a informação da inclinação e da rotação corretamente. O que acontece é que, para organizar e "encaixar" o objeto no sistema, o IFC cria uma **bounding box**, que é uma caixa retangular que envolve o objeto 3D inteiro, sempre alinhada aos eixos principais, sem rotacionar.

A **bounding box é alinhada com os eixos X, Y e Z** (horizontal, vertical e profundidade) e **não gira junto com o objeto**, ou seja, permanece "reta" e fixa no espaço. Então, mesmo que o tubo esteja inclinado, a bounding box fica alinhada aos eixos e simplesmente envolve o tubo inteiro. Se o tubo está inclinado, a bounding box tem que ser grande o suficiente para conter todo o tubo dentro dela, mesmo que ele esteja "caído" em algum ponto.

Por exemplo, se o tubo tem 10 cm de raio e cai 5 cm ao longo do comprimento, a bounding box vai medir o tubo como se ele tivesse uma largura maior (digamos, 15 cm) para englobar essa inclinação, porque não acompanha a rotação. Isso faz com que, se você olhar só para as dimensões da bounding box, pode pensar que o tubo é maior do que ele realmente é.

Quando o modelo é exportado e interpretado com base na bounding box, sem considerar a inclinação real e a rotação do tubo, podem ocorrer erros de interpretação, como:

- O tubo pode parecer mais grosso ou maior do que realmente é.
- A posição real e o ângulo do tubo ficam confusos.

12:09

- editar o objeto de forma simples.
- Essa abordagem garante alta confiabilidade e mantém a "inteligência" do objeto no novo ambiente.

Na **exportação simplificada**, o círculo deixa de ser uma curva perfeita e passa a ser formado por segmentos retos, como se fosse um polígono. Um caso comum é o octógono, com 8 lados, que visualmente lembra uma circunferência. Alguns problemas surgem porque, nesse formato:

- O raio não é constante.
- Medições feitas até os vértices podem dar resultado diferente da aresta.
- Pequenas variações como essa podem gerar erros em cálculos, cortes e encaixes.
- Essa simplificação pode fazer com que o modelo "pareça certo" na tela, mas forneça dados imprecisos.

Em processos de projeto integrados, cada exportação de modelo carrega informações que influenciam decisões e cálculos posteriores. Preservar a geometria paramétrica é preservar a precisão, garantindo que medições, análises e modificações sejam confiáveis.

Em contrapartida, simplificar demais pode comprometer a qualidade das informações e gerar retrabalho. Sempre que possível, opte pela exportação mantendo as propriedades paramétricas. Assim, você garante que o modelo mantenha sua precisão e utilidade, independentemente da ferramenta que o receber.

13:43

## PALAVRA-CHAVE

**Bounding box (caixa delimitadora):** É uma caixa retangular que envolve um objeto ou uma região de interesse em uma imagem ou cena. É definida por coordenadas que indicam as suas posições mínimas e máximas em cada dimensão. É utilizada para indicar a localização e o tamanho de objetos em imagens, facilitando a detecção, localização e a análise de imagens na visão computacional.

- Isso não é um erro na modelagem original, mas sim um problema de interpretação da geometria exportada.

No entanto, a bounding box pode dificultar a percepção exata do tamanho e posição do objeto na visualização do modelo. Portanto, é importante entender que as medidas da bounding box podem ser diferentes das medidas reais do objeto inclinado.

## CURIOSIDADE

A buildingSMART é uma entidade que tem como objetivo desenvolver formas digitais abertas para o trabalho no setor AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação). É a "autoridade" internacional para o conjunto de padrões conhecido como Industry Foundation Class (IFC), que lida com processos, dados, termos, entre outros, para a especificação, gerenciamento e utilização efetiva de ativos na indústria da construção. É uma entidade sem sem fins lucrativos. No **site** da entidade, é possível conferir os esquemas para IFC's de diversos elementos.

**Geometria dos elementos**

O professor aborda questões da geometria dos elementos, como o salvamento dela com diferentes exportações. O guarda corpo e a árvore serão elementos exportados como exemplo prático. Eles serão visualizados no Solibri e a classificação dos elementos também será testada. Dentello mostra no Archicad sobre esquema do IFC e onde encontrar na ferramenta (Arquivo > Interoperabilidade > IFC > Tradutores IFC). Uma janela abrirá e uma série de elementos será listada. Embora a lista seja imensa, existem diferentes exportações, a depender do programa alvo para onde a exportação será encaminhada.

Cada software tem modos pré configurados no Archicad. Ele mostra o AltoQi, cuja exportação está prevista para ser em IFC4. Uma exportação que tem como finalidade realizar uma análise estrutural tem uma versão recomendada.

16:52

*"Eu posso estar me confundindo não por um problema de modelagem, mas um problema de interpretação do modelo."*

17:58

## FUNDAMENTO

### Classificação correta e parâmetros

24:09

Classificar corretamente os elementos em um modelo IFC para que os softwares consigam entender e processar as informações da forma certa. Quando você classifica um elemento com a categoria correta (por exemplo, uma parede como "parede" e não como "mobiliário"), você passa a ter acesso a um conjunto de informações específicas daquela tipologia.

No caso de uma parede corretamente classificada, o software consegue mostrar vários dados automáticos, como volume; comprimento; altura; espessura e área. Quando a classificação está errada, esses dados não aparecem ou aparecem de forma incompleta.

25:08

31:59

*"A depender da forma como você está trabalhando e com quem você vai trabalhar, é importante você ter toda essa gama, [...] de elementos para salvar, porque você vai conseguir deixar o seu modelo mais assertivo."*

Dessa forma, as configurações de Tradutores IFC e **as diferentes exportações dependem do programa-alvo** (AltoQi, TQS, Revit etc.) e da finalidade (análise estrutural, coordenação, transferência de design).

Conforme visto anteriormente, as versões diferentes do padrão (IFC 2x3 ou IFC 4) influenciará a quantidade e o detalhamento dos tipos de elementos disponíveis. É possível, também, fazer o mapeamento de propriedades para acessar o mapeamento de tipos. O **mapeamento de tipo** define quais categorias de elementos (paredes, pilares, vigas etc.) serão exportadas, o que fornece níveis de profundidade destes elementos (tipo, propriedade, geometria, etc.).

Essa transferência de nomenclatura fará a ferramenta (nesse caso, o Archicad) converter o elemento para um IFC próprio. O mapa de propriedades mostra a tipologia IFC. O IFC 2x3 tem uma série de elementos, assim como o IFC4, a diferença é que esse último apresenta uma série maior de tipos e elementos.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Qual a principal desvantagem de exportar um elemento circular com geometria simplificada, em vez de paramétrica?

**O objeto se torna um polígono de 8 lados (octógono), o que impede sua visualização em outras plataformas BIM.**

**A exportação simplificada gera um arquivo maior e mais pesado, dificultando o compartilhamento entre os profissionais.**

**O elemento perde sua cor e material na exportação, exigindo que o profissional reatribua essas propriedades na plataforma de destino.**

**As medições e cálculos feitos sobre o objeto podem ser imprecisos, pois ele deixa de ter um raio constante e se torna uma série de segmentos retos.**

# AULA 2 • PARTE 3

## Propriedades para elementos

00:05

O começo dessa parte da aula é utilizado para Vítor explicar como criar, configurar e exportar propriedades personalizadas no Archicad para o formato IFC, destacando a importância de escolher o tipo de dado correto para cada informação.

Ele explica que é possível criar uma propriedade nova, navegar pelas propriedades existentes e adicioná-las a um objeto (ex.: um forro com uma propriedade acústica). Ao criar essa propriedade, é preciso marcar para que ela seja exportada corretamente no IFC.

Cada propriedade vai ter um tipo de dado de dado mais apropriado. Existem propriedades representadas por booleano (verdadeiro/falso), texto (label), número inteiro (Integer), número decimal (Real), ângulo, tempo, fluxo volumétrico, etc.

11:13

## PALAVRA-CHAVE

**Covering:** Na construção civil, se refere a acabamento, revestimento, etc.

13:16

## Modelagem por camadas

O professor explica um problema técnico no fluxo de exportação de modelos BIM: como manter informações de acabamento (como a cor azul de uma parede) ao exportar um modelo IFC no Archicad. No IFC2x3, a geometria baseada apenas em faces não consegue carregar certos acabamentos, como uma pintura azul aplicada a uma parede.

Resposta desta página: alternativa 4.

É fundamental usar o tipo adequado. Alguns exemplos:

- **Booleano:** só aceita “sim/não” (ex.: inflamável ou não).
- **Inteiros:** números sem casas decimais (ex.: quantidade de cadeiras ou número de parafusos).
- **Reais:** números com decimais (ex.: dimensões, medições).
- **Label:** texto que pode conter números (ex.: “45 dB”).
- **Ângulo:** já definido em graus (não porcentagem).

Dentello usa analogias (pasta A4/A5) e exemplos práticos para mostrar que não se deve colocar um dado de um tipo no campo errado. Ele também cita uma série de exemplos de parâmetros IFC, como: propriedades acústicas (texto), resistência ao fogo (minutos), transmitância térmica (unidade específica), volume líquido de elementos, garantia de produto, características estruturais.

Cada elemento (laje, parede, janela, etc.) tem parâmetros próprios, muitos já pré-definidos no esquema IFC. Vítor também fala na “amplitude do IFC” — o IFC já prevê a maior parte das propriedades que se precisa, mas também permite criar e exportar propriedades personalizadas. Isso significa que, além das propriedades padrão, o usuário pode incluir anotações, descrições ou informações específicas do projeto.

Em essência, não basta só criar a propriedade — é preciso configurar corretamente o tipo de dado e entender como o IFC lida com cada informação para que a exportação e o intercâmbio de modelos funcionem sem erros.

O professor compara o IFC ao formato de uma árvore por causa de suas “ramificações” - ele possui categorias de “elementos” e dentro deles há mais uma série de subdivisões. Por exemplo, a categoria de elementos da construção civil se subdivide em coluna, revestimento (covering), parede, porta, laje, etc. É possível estabelecer filtros para localizar os elementos e subelementos de cada categoria no projeto para fazer análises.

Ao exportar sem documentação ou sem tratamento especial, essa informação se perde.

A solução inicial proposta é pensar na parede não como um único elemento “adimensional”, mas como composta por camadas — por exemplo, estrutura de tijolo, reboco e pintura. Isso permite que o acabamento seja tratado como um elemento separado (covering) e exportado de forma mais fiel. No entanto, Vítor mostra que existem riscos nesse processo, que fazem a cor do acabamento não aparecer, por exemplo.

Dentello cria um material de construção específico chamado “reboco com pintura azul” e refaz a composição da parede, atribuindo a cor a uma das faces. Assim, ao exportar com geometria exata, mesmo no formato IFC2x3, o dado da pintura azul passa adiante. Dessa forma, o arquivo IFC contém a parede com sua hierarquia interna (tijolo, reboco branco, reboco azul), e é possível identificar a cor no modelo, embora seja necessário ter um descritivo claro para saber qual face é pintada, evitando confusões.

Assim, o professor demonstra que é preciso modelar a parede por camadas/materiais específicos, mas isso também gera desafios de duplicidade e de clareza sobre a localização do acabamento.

24:59

## FUNDAMENTO

### IFCBuildingElementPart

No contexto do IFC, Building Element Part (abreviado como IfcBuildingElementPart) é uma entidade usada para representar uma parte física de um elemento de construção maior. É possível pensar que um building element é algo como uma parede, laje, porta, pilar etc. Um building element part é um pedaço específico desse elemento — uma subdivisão física que tem função ou material próprio.

Por exemplo, em uma parede, o revestimento de tinta azul seria um building element part. A camada de isolamento térmico também.  O IfcBuildingElementPart

## FUNDAMENTO

### Exportação paramétrica ou BREP

BREP significa Boundary Representation (Representação por Fronteiras). Na exportação BREP, o software descreve um elemento apenas pela geometria das suas superfícies (faces, arestas e vértices), sem associar diretamente essa geometria à estrutura paramétrica original do objeto. O BREP exporta a representação dos polígonos, dos triângulos que formam e constroem determinada forma.

Por exemplo, parede foi modelada no Archicad com 2,70 m de altura, 15 cm de espessura, e material é tijolo. Numa exportação paramétrica, o IFC leva essa informação como "parede retangular, altura = 2,70 m, espessura = 15 cm". Já em uma exportação BREP, ele leva só a "casca" da parede — um conjunto de superfícies que delimitam o volume. Não importa se era tijolo, drywall ou concreto; o IFC só sabe a forma.

Algumas vantagens são a fidelidade visual, já que, qualquer forma é exportada exatamente como foi modelada, e compatibilidade, porque a exportação BREP garante que softwares que não entendem o objeto paramétrico original ainda consigam exibir o modelo corretamente. No entanto, existem desvantagens, como a perda de parametricidade (não é possível mudar a altura ou a espessura depois) e a geração de arquivos maiores. De forma resumida:

- **Paramétrica:** preserva a lógica construtiva, mas pode perder detalhes visuais (ex.: cor de uma face específica).
- **BREP:** preserva visualmente, mas perde a inteligência do objeto.

00:00

permite descrever e exportar detalhes construtivos sem precisar criar elementos independentes que "quebram" a lógica do modelo. Além disso, pode facilitar medições e orçamentos por camada ou componente. Essa exportação também mantém a hierarquia no IFC, já que o elemento principal continua existindo, mas suas partes são explicitamente definidas.

Quando uma parede é dividida em tijolo, reboco e pintura, cada uma dessas camadas poderia ser exportada como building element part. Isso ajuda a carregar informações como a cor azul da pintura, mas pode gerar certa "duplicidade", porque o IFC passa a ter o elemento inteiro e as partes dele listadas separadamente.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

A exportação BREP ocasiona na perda de:

- **Classificações de elementos.**
- **Qualidade de resolução.**
- **Inteligência do objeto.**
- **Geometria.**

## AULA 2 • PARTE 4

**Pesos diferentes de arquivos de exportação**

01:05

Formato de geometria da exportação, através do caminho: Arquivo > Interoperabilidade > IFC > Tradutores IFC. Apesar de a lista de opções ser muito grande, o processo se torna mais simples com conhecimento e prática. Tudo depende do seu objetivo, da necessidade ser por um modelo mais simples ou mais

09:52

*"Eu posso lançar mão desse recurso de simplificar o nível de detalhe do elemento e salvar no nível de detalhe mais baixo, para [...] poder ter essa maleabilidade e ter esse controle do peso do meu modelo."*

Resposta desta página: alternativa 3.

complexo e de você ter noção do impacto de cada decisão.

A primeira exportação feita por Vítor, por exemplo, sem nenhuma camada, possuía um arquivo que pesava 19 Kb, enquanto o último, com muitas camadas e um nível de detalhe bem maior, pesou 54 Kb. O professor ressalta, ainda, que se trata de um modelo com somente quatro paredes, mas que acaba adquirindo o triplo do peso só com esses detalhes.

Na sequência, o professor dá mais um exemplo antes da "demonstração final" das classificações. Nesse exemplo, ele volta a trabalhar com um guarda-corpo, com todos os elementos redondos, com geometria complexa. A sua exportação gera um arquivo com peso de 644 Kb. Vítor compara a diferença enorme de tamanho do "simples" guarda-corpo com as quatro paredes com diversas camadas.

Consequentemente, um prédio, com muitos pavimentos e muitos guarda-corpos terá um peso enorme. Vítor também realiza algumas demonstrações com o guarda-corpo para mostrar como algumas variações interferem no peso do arquivo, gerando tanto aumento como redução. Essas variações reforçam que tudo dependerá da necessidade da exportação.

Ele também demonstra o peso da exportação de uma única árvore. A árvore pesa 3,3 Megabytes, enquanto as quatro paredes (com toda a sua complexidade da última versão) pesavam 54 Kilobyte, e o guarda-corpo, 644 KB. Esses exemplos mostram o impacto dos elementos nos modelos e o que pode ser mitigado e o que é importante ser mantido.

**Exportar e importar IFC: paramétrico x BREP**

28:55

Nesse trecho final dessa segunda aula, o professor mostra, com exemplos práticos, a diferença entre exportar e importar modelos IFC de forma paramétrica e exportar apenas a geometria "explodida" (BREP), e como isso afetará a edição e o uso do modelo em outros softwares.

Vítor pega um IFC que ele exportou

12:36

## CASE

### Modelagem de volumes

Vítor faz uma demonstração prática para mostrar a importância de classificar corretamente os elementos de um modelo BIM, independentemente da ferramenta ou da forma como eles foram desenhados.

O raciocínio começa com a modelagem propositalmente incorreta. Dentello usa a ferramenta de modelagem de volumes do Archicad, e utiliza para desenhar uma laje, que será colocada na vertical e terá atributos de tamanho e espessura. Ao virar a laje e deixar na vertical, ela parece, visualmente uma parede. Essa laje inicial também é utilizada para criar um forro (a espessura inicial é afinada), e para gerar uma viga (com dimensões alteradas).

O material de cada um dos elementos é alterado (gesso para o forro; tijolo para parede; concreto para a laje e para a viga). É possível compreender visualmente o que são esses elementos, apesar de não terem sido modelados com a ferramenta adequada. Eles são exportados e abertos no Solibri. A forma deles sugerem ser o que são, mas são elementos que não têm nenhuma classificação correta dentro do software — são apenas "objetos burros".

Ao exportar esse modelo para outro software (como o Solibri), ainda é possível reconhecer as formas olhando para elas, mas essa interpretação depende do olhar humano. Se a geometria fosse diferente (menor, cortada ou deslocada), já não seria tão óbvio o que cada elemento representa. Dentello mostra que, ao atribuir classificações corretas (parede, laje, viga, pilar) e materiais a cada objeto dentro do Archicad, a informação deixa de depender só da aparência, mesmo que a geometria seja genérica.

O fato de ter classificação permite que outro software consiga interpretar corretamente esses elementos. Depois de exportar o modelo devidamente classificado, o Solibri passa a reconhecer cada elemento pela função correta. Isso permite isolar elementos (ex.: ver só pilares) e gerar

anteriormente (versão “14”), que não é paramétrico, e abre no próprio Archicad. Ao importar, mostra que, mesmo com materiais aplicados, os elementos estão “soltos” e sem mapeamento correto. Não dá para manipular ou reconstruir as peças de forma precisa.

Ele pega, então, um outro arquivo (“17”) exportado de forma paramétrica e importa novamente. Agora, alguns elementos vêm classificados (parede, laje, pilar, revestimento) e até se tornam editáveis de novo. Por exemplo: a laje foi criada com uma ferramenta genérica, mas o IFC paramétrico reconheceu como laje verdadeira e ela voltou editável no Archicad. Entretanto, outros elementos não retornam editáveis porque não havia informações suficientes, como linha de referência ou parâmetros originais.

Ele realiza duas exportações:

- Exportação 1: paramétrica (com dados completos para reconstrução da parede).
- Exportação 2: “geometria exata” (BREP, explodida, sem parâmetros).

No Solibri, a exportação 2 é visualmente perfeita (mostra todas as camadas), mas ao reimportar no Archicad ela vem quebrada em elementos independentes e não é mais paramétrica. Já a exportação 1, ao voltar para o Archicad, recupera a função de parede, mantém união automática e continua editável — porque trouxe os parâmetros originais.

O IFC paramétrico é útil quando você quer que, no destino, as paredes continuem editáveis, permitindo ajustes, movimentações ou alterações de composição. O IFC BREP é útil quando você quer que o modelo chegue “fechado”, sem possibilidade de edição, como um produto final congelado. Essa escolha depende do objetivo: colaboração, entrega final, compatibilização, projeto executivo etc.

Exportar de um jeito ou de outro também afeta como as paredes aparecem na planta (2D). Um IFC paramétrico pode ser filtrado no Archicad para esconder camadas internas, facilitando a leitura. Um IFC explodido pode poluir o desenho, deixando a planta difícil de interpretar.

relatórios, planilhas e obter informações dos parâmetros (como área, espessura, dimensões, etc.) de forma automatizada.

Essa demonstração serve para mostrar que a geometria sozinha não garante informação útil no BIM. É a classificação correta que permite a rastreabilidade, filtragem e extração confiável de dados. Mesmo usando a ferramenta errada para modelar, se houver classificação adequada, ainda é possível gerar dados coerentes e utilizáveis. A modelagem também é utilizada para outras demonstrações rápidas.

38:55

> *“Não existe um IFC que vai resolver todos os seus problemas.”*

39:05

> *“Você tem que entender se o que você tem como objetivo geométrico e objetivo de informação. [...] Você tem que decidir qual o tipo de exportação se adequa mais a necessidade do outro lado, porque é uma troca.”*

39:54

## MOMENTO DINÂMICA

O professor sugere que você crie um “pequeno laboratório” de formas e de exportação, e, conforme for fazendo testes, vá anotando suas observações.

40:25

> *“[...] se você for pegar uma receita, [...] você provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter dúvida e você não vai estar sabendo por quê.”*

Dessa forma, não existe um único IFC que resolva todas as situações. É preciso definir claramente o objetivo geométrico (forma) e o objetivo informacional (dados) antes de exportar. Você deve escolher entre precisão geométrica não-editável ou parametrização editável — não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Testar com modelos pequenos ajuda a entender melhor as consequências de cada formato antes de trabalhar em algo grande.

## AULA 3 • PARTE 1

> *[...] Open BIM é crucial e fundamental para garantir não somente a gestão, mas também a segurança da informação.*

01:33

02:50

### Troca de informações

O professor inicia essa parte da aula destacando a importância da interoperabilidade, que permite trocar informações com outros profissionais e também reaproveitar o próprio trabalho em diferentes etapas ou ferramentas. A interoperabilidade é essencial para que o fluxo de trabalho funcione entre arquitetos, projetistas de instalações, projetistas estruturais, engenheiros de infraestrutura, enfim, todos profissionais que precisam compartilhar dados sem perdas.

> *A interoperabilidade é importante dentro desses dois aspectos: para você fazer a troca de informação com seus parceiros, com os outros profissionais e para você fazer a troca de informação com você mesmo.*

08:01

Além da comunicação entre equipes, existe a questão de manter acesso às informações ao longo do tempo. Isso significa que o próprio autor do projeto precisa conseguir reutilizar e acessar seus dados anos depois (5, 10, 20 anos após, e assim por diante). O desafio é: como garantir que um modelo BIM feito hoje poderá ser aberto e usado no futuro, considerando que os softwares mudam?

> *[...] interoperabilidade não é somente o meu sistema se comunicar com o seu sistema.*

11:03

No CAD, normalmente ainda é possível abrir projetos feitos há 15 ou 20 anos. Com o BIM, surge a dúvida: será que os modelos atuais continuarão acessíveis no futuro? Daí a importância da

## Interoperabilidade nos projetos

11:50

Tradicionalmente, arquitetos desenhavam apenas à mão, criando representações gráficas (paredes, portas, móveis) em formato analógico. Esses dados eram interpretados e processados por humanos para tomar decisões, como orçamento - o que é um processo lento e sujeito a erros ou múltiplas interpretações.

Por volta dos anos 1980, surgiram os sistemas CAD (“Computer Aided Design”, que significa Desenho Assistido por Computador em português), onde o input dos dados continua humano, mas o formato passa a ser digital. O computador não “entende” o que é uma parede ou porta, apenas representa graficamente esses elementos, e a análise e decisões continuam sendo feitas por pessoas.

O BIM é uma evolução, que também usa input humano e formato digital, mas vai além. No BIM, os dados contêm informações detalhadas sobre os elementos do projeto (tipo, material, características físicas e funcionais). Ele aplica tecnologias de informação e comunicação para melhorar a gestão da informação durante todo o processo do empreendimento, tornando a troca de dados mais integrada e inteligente.

Em todos os métodos (desenho à mão, CAD e BIM), o input dos dados é feito por humanos. A grande diferença está no formato e na capacidade de processamento dos dados: analógico (desenho à mão), digital (CAD) e digital mais inteligente e integrado (BIM). A tomada de decisão e a interpretação ainda dependem de pessoas, mas o BIM permite uma gestão da informação mais eficaz.

30:18

*“[...] muitas pessoas ainda enxergam o BIM única e exclusivamente como tecnologia. E, a partir do momento que a visão é única exclusiva como tecnologia, a gente acaba limitando a interoperabilidade no primeiro ponto.”*

interoperabilidade **entre profissionais** (para colaboração no projeto) e com **você mesmo** (para garantir que os dados criados hoje continuem úteis e acessíveis no futuro).

**Interoperabilidade** pode ser entendida como a **capacidade de diferentes sistemas e organizações trabalharem em conjunto** (interoperar), garantindo que não apenas os **sistemas computacionais** e as **organizações,** mas também as **pessoas**, consigam **trocar informações de forma eficiente, eficaz e sem perdas.**

28:01

*“Hoje em dia, muita gente acha que o processo de interoperabilidade se dá apertando um botão. Não é isso. [...] mas, para que a gente consiga apertar o botão, vai ter todo um staff, todo um ambiente que precisa ser preparado, para [...] (que) a interoperabilidade ocorra de forma eficiente e eficaz.”*

28:34

## Interoperabilidade em 6 grupos - I

O conceito de interoperabilidade precisa ser tratado em diferentes dimensões para funcionar corretamente. Eduardo divide a interoperabilidade em seis grandes grupos:

1. Interoperabilidade técnica
2. Interoperabilidade semântica
3. Interoperabilidade política e humana
4. Interoperabilidade comunitária
5. Interoperabilidade legal
6. Interoperabilidade internacional

A interoperabilidade pode ficar comprometida se qualquer um desses grupos não for tratado adequadamente. Na sequência, ele passa a explicar cada grupo individualmente.

A **interoperabilidade técnica** é o grupo mais discutido no BIM e costuma ser o

## CASE

38:04

### Interoperabilidade semântica - vocabulário

A nomenclatura (ou seja, o nome que damos para a peça) está relacionada a conceitos diferentes e ao uso local do termo. Apesar de não existir um único nome “certo”, porque cada região tem o seu costume e os conceitos associados podem variar, é importante procurar entender como padronizar.

Um exemplo pode ser pensado com o elemento de acabamento que vai entre a bancada e a parede (como no balcão de uma pia, por exemplo). Esse elemento cobre o encontro entre a bancada e a parede para dar um acabamento mais bonito e proteger contra infiltrações.

No entanto, pode existir uma dificuldade de vocabulário para nomear esse elemento. Em alguns locais, ele é chamado de “roda banca”, em outros de “espelho”, e há, também, quem conheça como “frontispício”.

## FUNDAMENTO

39:10

### Técnica X semântica

A questão técnica trata de padrões de dados, coleta e processamento de dados. A semântica trata da identificação, classificação, descrição, conceitos e vocabulário de tais dados.

Um dado vai ser identificado, descrito e classificado para ser, posteriormente, coletado e processado. Ou seja, elas vivem uma relação de interdependência.

mais associado à tecnologia, já que envolve como os softwares trocam dados entre si. Um ponto fundamental são os **padrões de dados** usados para troca, como o padrão aberto IFC (Industry Foundation Classes). Também trata da **coleta, processamento e interpretação dos dados** para que possam ser usados corretamente na tomada de decisão.

A **interoperabilidade semântica** se refere ao **significado e entendimento dos dados trocados**, tanto por pessoas quanto por computadores. É importante **descrever, identificar e classificar os dados** para garantir que todos saibam **o que cada dado representa**. Envolve a relação entre dados e o contexto, para garantir que **o significado seja o mesmo para todos os envolvidos**. É importante pensar, também, no vocabulário usado para conceituar/classificar.

Já a **interoperabilidade política e humana** é considerada pelo professor como a mais importante. Está relacionada ao **nível organizacional** (enquanto a técnica está no nível operacional e a semântica no técnico e tático) e é onde as decisões que garantem que as pessoas e equipes consigam trabalhar juntas e trocar informações de forma eficaz são tomadas. É nesse grupo que os recursos, as trocas e quais profissionais vão estar envolvidos são decididos.

# AULA 3 • PARTE 2

**Interoperabilidade em 6 grupos – II**

00:26

Ribeiro segue explicando cada um dos seis grandes grupos da interoperabilidade individualmente. O próximo item dessa divisão é a **interoperabilidade intercomunitária**.

A interoperabilidade intercomunitária (ou comunitária) refere-se à necessidade de **alinhar a comunicação** e a interpretação das informações entre diferentes

**comunidades profissionais** (arquitetos, engenheiros, etc.). Cada profissional interpreta os elementos do edifício de maneira distinta. Por exemplo: para o arquiteto, a laje do ambiente é entendida como laje de piso. Para o engenheiro estrutural, a mesma laje pode ser vista como laje de teto do pavimento de baixo. Ou seja, o mesmo elemento físico tem interpretações diferentes dependendo da comunidade. O desafio é alinhar a troca de informações entre essas comunidades para evitar confusões e garantir consistência no modelo.

Existe, também, a **dimensão legal**, através da **interoperabilidade legal**, que envolve o **cumprimento de leis e normas**, como a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Por exemplo, se no modelo BIM aparece o nome de um cliente, esse dado é considerado informação pessoal. É necessário ter autorização explícita do cliente para usar e compartilhar esses dados em projetos, pranchas e entre equipes. Portanto, interoperabilidade não é apenas técnica, mas também envolve o cuidado com dados sensíveis.

Por último, a **interoperabilidade internacional** se refere ao uso de **padrões internacionais de dados**, como o **IFC**. O IFC é um padrão global, mas precisa ser adaptado às normas nacionais (ex.: no Brasil, pela ABNT). Um desafio é a barreira linguística e semântica: como traduzir e padronizar termos técnicos? Diferenças podem comprometer a comunicação. Existem hoje ferramentas que ajudam a mitigar esses problemas, mas eles ainda são relevantes.

## PALAVRA-CHAVE

12:09

**ISO 19650:** É uma série de normas internacionais focadas na interoperabilidade e que estabelece um processo unificado para a gestão de informações ao longo do ciclo de vida de ativos construídos, utilizando Modelagem da Informação da Construção (BIM). Essa ISO, trata da organização e digitização da informação, o que aprimora a colaboração entre as partes interessadas, garantindo que a informação certa seja acessível no momento certo, o que melhora a comunicação, reduz erros e aumenta a previsibilidade nos projetos.

05:31

## PALAVRA-CHAVE

**Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):** Essa lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, colocados tanto no meio físico como digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. A lei também estabelece quem realiza o tratamento dos dados: Controlador, Operador e Encarregado - que é a pessoa indicada pelo Controlador para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, o Operador, os(as) titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

12:05

## Normas técnicas e digitização da informação

Ao tratar especificamente da interoperabilidade legal, que trata de normas e leis, o professor explica a importância da ISO 19650 e a relação desta norma com a digitização da informação. A digitização é o processo de transformação digital das informações (dados), de forma que essas informações sejam lidas e processadas corretamente pelo computador. A digitização é um processo essencial no BIM, onde tudo gira em torno de dados digitais estruturados.

A ISO 19650 é desenvolvida em seis partes:

1. Conceitos e princípios
2. Entrega de ativos (fase de desenvolvimento dos projetos)
3. Fase operacional dos ativos
4. Troca da informação
5. Abordagem de segurança
6. Saúde e segurança

Ao falar de interoperabilidade e essa ISO que normatiza esse processo, Ribeiro fala do conceito de requisito da informação e da divisão proposta pela Organização Internacional de Normalização,

## CURIOSIDADE

13:27

Conforme visto, a ISO 19650 é dividida em seis partes. As duas primeiras (Conceitos e princípios e Entrega de Ativos) foram publicadas como normas da ABNT no Brasil, em 2022, e, até mesmo, já foram revisadas, em 2024.

As partes 3, 4 e 5 seguem sendo discutidas para virarem normas pela Associação Brasileira, também, mas estão sendo rediscutidas pela própria International Organization for Standardization (ISO), ou Organização Internacional de Normalização, em português.

## Protocolos

18:55

Entre os três segmentos de requisitos de informação e suas divisões, apresentadas por Eduardo ele destaca dois requisitos: Requisitos de Troca de Informação (EIR) - que faz parte da divisão de "Compromisso dos requisitos de informação" - e Modelo de Informação do Projeto (PIM) - que faz parte da divisão de "Entregas da informação".

De acordo com o professor, esses dois requisitos são especialmente fundamentais porque a troca de informação e o modelo de informação são a base que permitem que o fluxo da informação aconteça. E para que esse fluxo aconteça, isto é, para que a informação saia de um lugar e chegue em outro, alguns protocolos foram desenvolvidos:

- **Plano de Execução BIM:** Define a estratégia macro do projeto e da interoperabilidade, envolve todos os agentes e estabelece diretrizes gerais.
- **Plano Mestre de Entrega das Informações:** Organiza as entregas de cada equipe de entrega (ex.: arquitetos, engenheiros) e define como, quando e em que formato as informações serão entregues.
- **Plano de Entrega das Informações da Equipe de Tarefas:** É mais detalhado para cada equipe ou disciplina. Relaciona entregas específicas (ex.: destrinchada pelo professor. A ISO 19650 organiza os requisitos de informação em 3 grupos:

1. Requisitos das partes interessadas: são os requisitos da organização (nível estratégico, visão ampla) e os do projeto (nível operacional do empreendimento).
2. Compromisso dos requisitos de informação: são os requisitos de informação do ativo (o edifício, instalação, infraestrutura) e de troca de informação (aspectos técnicos da interoperabilidade).
3. Entregas da informação: trata-se do que efetivamente será produzido e trocado.

Essa divisão deixa claro que a interoperabilidade não é só técnica, como também exige que antes se definam requisitos claros, como o que cada parte precisa, em que formato, em qual momento, etc.

25:55

## Formatos de Interoperabilidade

O professor explica que quando se fala, especificamente, do formato de interoperabilidade, isso se refere à extensão proprietária. As extensões proprietárias tornam o processo fechado, ou seja, apenas a empresa fabricante tem acesso a estrutura dos dados. Isto é, o autor do projeto, o proprietário dos dados do projeto, não tem acesso à estrutura daqueles dados, ou seja, não tem acesso a como estes dados estão estruturados em termos computacionais.

De maneira resumida, as **extensões proprietárias** estruturam os dados de acordo com um **padrão fechado** (criado e controlado por um fabricante). No entanto, existe o Open BIM, que não depende de um fabricante específico.

No contexto de Open BIM, existem padrões abertos de dados que podem ser usados na construção, de modo que os modelos podem ser trocados entre diferentes softwares sem aprisionamento tecnológico. Alguns exemplos de padrões abertos são

estudo preliminar, anteprojeto, executivo, interiores). Mostra quem entrega o quê, quando e como.

Esses planos podem ser separados ou reunidos em um único documento, dependendo do projeto. Todas as entregas devem ser pensadas como dados digitais processáveis, e isso implica definir uma estratégia de modelagem (como os modelos BIM serão construídos) e de informação (quais dados precisam estar nos modelos).

## FUNDAMENTO

26:03

### Extensão proprietária

Uma extensão proprietária é extensão e um padrão de dados fechado, estabelecido por um fabricante de software, por exemplo. Esse fabricante pode ser a Autodesk, a Bentley Systems, a Graphisoft, a Trimble, entre outras.

28:58

> *"O IFC, além de ser uma estrutura de dados, ele também é um arquivo de dados no formato aberto."*

29:44

> *"É importante destacar uma questão, porque se vende que a extensão proprietária, ela garante a interoperabilidade, e isso é meio ilusório."*

36:19

> *"A gente precisa entender que o desenvolvimento do projeto, a execução do projeto, e a operação e manutenção do edifício, não passa só por dois, três softwares. Ela tem um conjunto de agentes envolvidos, com diversas especialidades, e um fabricante não consegue atender especificamente a todas as demandas."*

**Proprietários dos dados:** como o trabalho no âmbito de Open BIM acontece com um padrão aberto, isso garante que as próprias pessoas envolvidas e proprietárias dos dados do projeto tenham acesso a essas informações ao longo do tempo, independente da ferramenta e do fabricante. Isso garante, também, a sustentabilidade dos negócios voltados para a construção.

41:20

## CURIOSIDADE

### buildingSMART

A buildingSMART é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que promove a transformação digital na indústria da construção ao desenvolver padrões abertos para a troca de informações, como o formato IFC (Industry Foundation Classes) para BIM.

O objetivo da buildingSMART é aumentar a eficiência, a colaboração e a sustentabilidade do setor da Arquitetura, Engenharia,

47:47

**Padrões da buildingSMART**

O professor explica que a interoperabilidade depende de padrões internacionais desenvolvidos pela buildingSMART. Esses padrões são fundamentais para a interoperabilidade no BIM. Eduardo cita os principais padrões desenvolvidos:

listados abaixo. Esses formatos podem ser lidos e usados em diversos softwares, sem estarem amarrados a uma única empresa.

- **IFC** (Industry Foundation Classes): padrão aberto de estrutura e arquivo de dados.
- **BCF** (BIM Collaboration Format): voltado para coordenação entre equipes.
- **COBie** (Construction Operations Building Information Exchange): usado para gestão e operação de edificações.

- **IFD (International Framework for Dictionaries):** estrutura para organizar termos, classificações e definições. Ele é implementado através do bsDD (buildingSMART Data Dictionary), que é uma ferramenta online onde se pode pesquisar e consultar termos padronizados (como “porta”, “pingadeira” etc.). Hoje, é possível pesquisar termos em português graças à buildingSMART Brasil.
- **IDM (Information Delivery Manual):** descreve os processos de troca de informação.
- **MVD (Model View Definition)** e **IDS (Information Delivery Specifications):** especificam como traduzir esses processos em requisitos técnicos, mas possuem diferenças entre si.
- **IFC (Industry Foundation Classes):** o formato de troca de modelos BIM mais conhecido, já normalizado com a ISO 16739.
- **BCF (BIM Collaboration Format):** padrão para troca de comentários e revisões em projetos BIM.

Ribeiro destaca que alguns desses padrões (IFC, IDM e IFD) já são normas ISO, o que dá força oficial à adoção deles.

Construção, etc., através da criação e adoção de padrões de dados digitais abertos.

Existe desde cerca de 1980, fundada quando um grupo de empresas se associou para criar protocolos que facilitassem a trocar informações entre elas. A organização possui “chapters” (capítulos), que discutem questões internacionais e adequações de protocolos especificas paracada país. O Brasil é um desses participantes.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

O Plano de Execução BIM é o documento detalhado que especifica as entregas de cada equipe, definindo quem entrega o quê, quando e como, enquanto o Plano de Entrega das Informações da Equipe de Tarefas é a estratégia macro do projeto que envolve todos os agentes.

**Verdadeiro** | **Falso**

# AULA 3 • PARTE 3

00:04

**Padrões - IFD**

O professor começa a explicar os padrões estabelecidos pela buildingSMART de forma individual, com o **International Framework for Dictionaries – IFD**. Esse padrão está estritamente ligado à **interoperabilidade semântica**.

O IFD serve para padronizar termos e classificações - o que garante a interoperabilidade semântica (isto é, todos entendem da mesma forma o que é “porta”, “parede”, “pingadeira”). O mapeamento dos termos pode se dar de diversas maneiras, mas a buildingSMART criou o bsDD para facilitar esse processo.

00:14

## PALAVRA-CHAVE

**NBR ISO 12006-3:** É uma norma brasileira focada na Organização da Informação em Obras de Construção, com a especificação de uma estrutura para a informação orientada a objetos e a criação de um modelo de informação independente da linguagem, para desenvolver dicionários e classificar informações no setor da construção.

Resposta desta página: falso.

No bsDD, é possível buscar termos (ex.: “porta”) e encontrar várias classificações ligadas a diferentes dicionários. Também é possível filtrar pela classificação do IFC, para entender como determinado elemento deve ser representado nesse padrão. Em um projeto, é preciso definir os termos nos **manuais de entrega**.

Uma classificação de IFC oferece uma grande diversidade de termos possíveis. Uma porta, por exemplo, pode ter um IFCPort, IFCDoor, IFCDoorgate, etc. A determinação da classificação e de quais termos serão usados dentro do processo de projetar é um suporte para a interoperabilidade.

01:36

## PALAVRA-CHAVE

**buildingSMART Data Dictionary (bsDD):** É uma ferramenta, um banco de termos e propriedades criado pela buildingSMART, para criar padronizar o uso das unidades, termos, classes, inclusive a tradução dos termos. O objetivo é garantir a consistência das informações e a interoperabilidade. Pode ser sintetizado como um dicionário de dados da buildingSMART.

06:43

## CASE

### Pingadeira

A pingadeira, além de ser um acabamento, protege contra infiltrações. Ela é usada pelo professor como exemplo de possíveis dúvidas que poderiam surgir na hora de classificá-la. Eduardo explica que classificar pingadeira pode ser mais difícil porque não há uma classe IFC específica. A classificação pode variar: pode ser Slab, Wall ou até um Element Proxy (entidade genérica). Isso depende do contexto (se faz parte de uma laje, de uma parede, ou é um detalhe específico).

Ribeiro aponta como o uso de recursos da inteligência artificial facilita esse processo. Como nem sempre existe uma categoria pronta no IFC, ele demonstra como usar IA (como Copilot ou ChatGPT) para auxiliar. O segredo é escrever um prompt claro, com contexto.

O exemplo do professor dizia: “Sou arquiteto, estou fazendo um projeto residencial multifamiliar em BIM, preciso entregar em IFC. Quais as opções para classificar uma pingadeira?”). Dessa forma, a IA, apesar de não substituir os padrões, ajuda a navegar neles e decidir qual a melhor opção.

14:40

## Padrões - IDM

Seguindo a lista, o professor foca no **IDM (Information Delivery Manual – Manual de Entrega da Informação)** e na ligação desse padrão com a ISO 19650. Ele traz exemplos práticos brasileiros.

A **ISO 19650** fala da **gestão da informação** no **ciclo de vida de projetos BIM**. A partir dessa norma, surge o **Plano de Execução BIM (BEP)** e os **Planos de Entrega da Informação (IDP – Information Delivery Plans)**, tanto no **nível mestre** (para todo o projeto) quanto no **nível de tarefa** (para equipes específicas).

O IDM da buildingSMART serve para descrever como os processos de entrega e desenvolvimento da informação devem acontecer, alinhando-se com o que a ISO 19650 pede. Assim, o IDM é o **manual** que organiza quem entrega o quê, em qual fase, com qual detalhe e em qual formato.

É importante ter um fluxo de processos antes mesmo de pensar em softwares e arquivos. O fluxo de processos descreve como o projeto (e seus dados, consequentemente) nasce, é desenvolvido e depois entregue em cada etapa do projeto.

O professor mostra como o Caderno BIM de SC, em especial a edição de 2018, define um fluxo macro de projeto: estudo preliminar; anteprojeto; projeto básico

16:44

## CURIOSIDADE

Muitos fluxos utilizados no Brasil vêm dos guias da Penn State University, mas há também guias nacionais, como o Caderno BIM de Santa Catarina e os guias da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).

e projeto executivo. Para cada fase, são apontadas quais disciplinas participam, quais elementos devem ser modelados, qual o **nível de detalhe (ND)** e **nível de informação (NI)** cada elemento deve ter. Esses níveis aparecem nos documentos, conforme apresentado pelo professor.

Conforme o projeto avança, o nível de detalhe aumenta (mais geometria, mais precisão), e o nível de informação também cresce até estabilizar. É possível já trazer um mapeamento para classes de IFC, também. O professor conclui reforçando que:

- IFD organiza e padroniza os termos.
- IDM organiza e padroniza os processos.
- IFC organiza e padroniza os formatos de troca de dados/modelos.

Todos juntos permitem que a informação seja coerente, reutilizável e compatível entre softwares e equipes.

## Padrões - IDS

O próximo padrão desenvolvido pela buildingSMART é o **Information Delivery Specification – IDS (Especificação de Entrega de Informações)**. O professor mostra como ele funciona de forma prática, comparando com o MVD, visto anteriormente.

O IDS é um processo e um formato criado para traduzir requisitos técnicos em especificações de informação. Enquanto o **MVD olha do ponto de vista do modelador/projetista que exporta** subconjuntos do modelo, **o IDS olha do ponto de vista do cliente/contratante**, que **define o que precisa receber**, qual o escopo do projeto, etc. Ou seja, o IDS formaliza quais informações devem estar no modelo, baseando-se no escopo da entrega.

Existe uma relação com a ISO 19650 aqui também, já que essa norma define que os seguintes documentos são importantes:

- Plano de Execução BIM (BEP);
- Plano Mestre de Entrega de Informações (MIDP);

21:50

## CASE

### Mapeamento de classificação da pingadeira

Se a pingadeira, citada em outros momentos da aula, for **parte integrante da cobertura**, ela deve ser mapeada como **IFCRoof**.

No entanto, se ela for **extensão da laje**, pode ser classificada como **IFCSlab**.

O projetista pode registrar no mapeamento IFC ou em observações para garantir clareza na entrega.

23:27

## Padrões - MVD

O professor passa a falar do **Model View Definition (MVD)** e de como ele funciona como um processo de tradução entre os dados que estão dentro de softwares proprietários (Revit, ArchiCAD, etc.) e os formatos abertos de interoperabilidade, como o IFC. Se pensarmos no significado pelo nome, o MVD é uma **definição de vista (modo de ver) de modelo**.

34:59

Ele especifica quais dados do modelo BIM precisam ser exportados para atender a um determinado propósito (coordenação, análise energética, facilities, aprovação legal etc.). Cada software (Revit, ArchiCAD, etc.) tem uma estrutura de dados própria e fechada. Assim, o desafio é: como converter esses dados em uma linguagem universal (IFC) que todos possam ler?

Esse processo é chamado de tradução. O **MVD é justamente o mecanismo que define o que deve ser traduzido e de que forma**. Ou seja, dentro de todo o modelo (que tem muitos elementos e propriedades), **o MVD atua como um filtro**, selecionando apenas as informações necessárias para um uso específico.

O MVD, em síntese, é importante porque ele define o que precisa ser traduzido no processo, além de definir como

- Plano de Entrega da Equipe de Tarefas (TIDP).

O IDS nasce a partir do TIDP: ele pega os requisitos de informação definidos para cada equipe/tarefa e transforma em um arquivo legível por computador. No entanto, hoje, poucos softwares BIM suportam importar IDS diretamente. Por isso, na prática, o IDS tem sido usado muito mais como uma ferramenta de validação do que como ferramenta de "alimentação" do modelo.

Alguns softwares que já trabalham com o IDS: BlenderBIM (Bonsai), Solibri, BIMcollab etc.

O IDS é, portanto, uma forma padronizada e automatizável de transformar os requisitos de informação do cliente em algo que o software e o projetista podem usar. Ele garante que o modelo entregue contenha exatamente os dados solicitados, sem excessos nem faltas. Hoje, o maior uso é na validação dos dados, mas a tendência é que cada vez mais seja usado também na criação e enriquecimento do modelo.

36:32

será a "saída" para o IFC. É preciso definir um propósito para o MVD (coordenação, facilities, aprovação legal, análise energética, etc.). A partir desse propósito, se cria um filtro para organizar as informações necessárias e que estão no modelo que está sendo trabalhado.

Ribeiro explica como, a partir do MVD, não é preciso exportar tudo, mas sim o que é necessário para determinado uso. Assim, cada entrega de informação no BIM pode ser customizada para o uso específico, sem sobrecarregar com dados irrelevantes.

## CASE

### Exemplo de IDS na prática

1. O cliente define o escopo e os requisitos (ex.: preciso que cada porta tenha código, largura, altura, material).
2. Esses requisitos são transformados em um arquivo IDS.
3. O projetista/modelador importa esse arquivo IDS para dentro do software (se o software permitir).
4. O modelador enriquece os dados: insere os valores exigidos (ex.: largura da porta = 90cm, material = madeira).
5. O software faz a validação automática do modelo contra o IDS.
6. O projetista exporta o IFC contendo as propriedades exigidas pelo IDS.
7. O cliente recebe o IFC e faz sua própria validação, para checar se todos os requisitos foram cumpridos.
8. Se houver problemas, eles podem ser reportados em um BCF.

## AULA 3 • PARTE 4

**Padrões - IFC**

00:10

O professor fala do padrão **Industry Foundation Classes, o IFC**, que pode ser traduzido para o português como **"Classes Fundamentais da Indústria" ou "Classes de Base da Indústria"**. Ribeiro explica que o IFC é o padrão que é a base para todos os outros.

Ele pode ser resumido a duas funções principais: **transportar a informação e a estrutura de dados computacional** para que o processo de interoperabilidade ocorra. Eduardo explica que isso

**Para reforçar:**
Independentemente da versão, o IFC suporta tanto as informações geométricas quanto de dados.

significa que, dentro do conjunto de dados computacionais, quem tem a estrutura organizacional e os recursos para fazer o transporte correto dos dados. O transporte não precisa ser feito, de forma obrigatória, em um arquivo no formato IFC, podendo ser feito com um XLS ou, ainda, outro.

Para sintetizar ainda mais, Eduardo explica que o ponto principal do IFC é ele ser esse importante estrutura de dados. Atualmente, duas versões de IFC são usadas: o IFC 2x3 e o IFC 4 (que possui algumas variações, como 4.2, 4.3, etc.).

A versão do IFC 2x3 é a mais difundida, já que os certificados de muitos softwares são fundamentados nesta versão. No entanto, possui limitações, como a falta de classes de dados e propriedades. O IFC 2x3 é voltado principalmente para edificação (não para infraestrutura).

Já o IFC 4 melhora a precisão da geometria (ex.: representação por boundary representation - BREP); permite uma edição e transferência de dados mais robusta, além disso, inclui novas propriedades e classes, inclusive para infraestrutura. Seu problema é que poucos softwares são realmente certificados; alguns dizem trabalhar com IFC 4 quando, na verdade, fazem uma conversão (de - para) para IFC 2x3, o que pode gerar perda de dados.

O IFC não deve ser usado para continuar projetos em softwares diferentes: ele serve para troca de informação e coordenação, não para migrar fluxos de autoria. É possível federar modelos (juntar partes feitas em softwares diferentes), mas não usar IFC como "ponte" de autoria.

Cada elemento no IFC tem uma classe e propriedades (ex.: IfcDoor, IfcSlab, IfcRoof). Isso garante a interoperabilidade semântica: além da geometria, é preservado o significado do elemento (saber que algo é uma porta, com altura, largura, riscos de manutenção etc). Se um objeto for classificado de forma genérica (ex.: "building element proxy"), ele perde parte desse comportamento semântico e não se comporta digitalmente como no mundo real. Por isso, é fundamental definir nos planos de execução BIM qual versão do IFC será usada e como os dados estarão organizados.

**Para se aprofundar:**

Para se aprofundar no conhecimento e nas propriedades do IFC, é fundamental acessar a seção de Standards do site da buildingSMART, conforme o caminho mostrado pelo professor.

18:30

## Padrões - BCF

O último padrão é o **BIM Collaboration Format (BCF)**, que pode ser traduzido de forma literal para **Formato de Colaboração BIM**. O papel do BCF se refere principalmente ao **processo de coordenação de projetos em BIM**. O BCF também é um protocolo baseado no IFC, mas é voltado especificamente para comunicação e coordenação de projeto. Ele não transmite o modelo em si (geometria, parâmetros completos), mas sim anotações, comentários e apontamentos de problemas sobre elementos do modelo.

Num processo tradicional de projeto, as revisões são feitas com marcações (como riscos vermelhos sobre plantas e PDFs), o que gera muita confusão e dificuldade de controle. É trabalhoso e pouco eficiente gerenciar essas observações manualmente.

No BIM, cada elemento tem um identificador único global (GUID, comparado a um CPF). Isso permite que, quando alguém identifica um problema em um objeto (ex.: uma janela fora da norma), essa informação seja associada exatamente àquele elemento no modelo, sem ambiguidade. Assim, ao exportar a observação via BCF, ela chega para o projetista responsável já vinculada ao objeto certo.

O professor mostra que, ao detectar uma janela com tamanho incorreto,

> *Como a gente está trabalhando com um elemento virtual, um dos requisitos para se trabalhar em BIM é que o objeto seja orientado por parâmetro. Existe um parâmetro, que é o Global Unique Identification, que é uma identificação global única, como se cada elemento tivesse um CPF.*

20:45

## Quando a interoperabilidade acontece no BIM

23:14

A partir do entendimento destes seis padrões para a interoperabilidade, Eduardo afirma que uma questão que surge é o questionamento de quando a interoperabilidade de fato acontece no BIM.O professor apresenta, assim, níveis de maturidade BIM. Os referenciais apresentam diferentes estágios de maturidade BIM:

- **Nível 0:** praticamente sem BIM, trocas de informação ainda muito básicas.
- **Nível 1:** uso misto de 2D e 3D, mas a maior parte da informação ainda é trocada em pranchas e arquivos como DWG. É a realidade comum hoje, tanto em projeto quanto em obra.
- **Nível 2:** já há maior troca de informações em BIM, com processos factíveis e aplicados.
- **Nível 3:** integração plena, todos trabalhando colaborativamente dentro do mesmo modelo — algo visto como mais distante.

A ISO 19650 também fala desses estágios de maturidade e, mesmo nos níveis mais avançados (2 e 3), ainda enfatiza muito o uso de modelos de informação federados, ou seja, acontece a interoperabilidade através da junção de modelos de diferentes disciplinas, mas não um modelo único absoluto. Um fluxo simplificado para federação do modelo é apresentado pelo professor.

A questão dos arquivos/ficheiros DWG (que contém desenhos 2D e 3D, sendo ele pode gerar uma anotação no BCF. Essa anotação é exportada e enviada ao projetista responsável. Quando o arquivo é carregado novamente, o software reconhece automaticamente qual é o elemento a ser corrigido.

O **BCF torna a coordenação de projeto mais organizada e eficiente**, porque **garante rastreabilidade, clareza e precisão** na comunicação entre equipes. Ele é essencial no fluxo de coordenação em BIM, evitando perda de informações e reduzindo erros de interpretação.

25:45

## FUNDAMENTO

### Modelos federados

Modelo federado não é um modelo único. É a junção de vários modelos parciais: arquitetônico, estrutural, instalações, ambientes etc. Cada disciplina trabalha em paralelo no seu próprio modelo e depois esses modelos são reunidos para coordenação.

Cada projetista tem um “BIM diferente”, porque existem convenções de modelagem diferentes (por ex.: como modelar uma laje). Os níveis de informação (geometria, metadados, representação) variam conforme a necessidade de cada disciplina. Os produtos finais também são diferentes (um projeto de arquitetura entrega coisas diferentes de um projeto de estrutura).

Isso se soma ao fato de que existem muitos softwares diferentes (arquitetura, estrutura, instalações, coordenação, quantificação etc.), que trabalham de formas distintas. Além disso, há demandas locais específicas (ex.: requisitos diferentes entre Rio Grande do Sul e Belém), que influenciam como os modelos são produzidos.

a extensão de ficheiro nativa e proprietária do software AutoCAD, da Autodesk) e o próprio uso de pranchas também são fatores apontados como obstáculos da interoperabilidade absoluta.

Para que os modelos federados e a colaboração no BIM funcionem, é fundamental estabelecer **regras de interoperabilidade**. Essas regras são organizadas em um **modelo de referência**, que traz **três princípios básicos**. São eles:

1. Responsabilidade e propriedade dos dados;
2. Visão de referência;
3. Integridade dos dados.

Por fim, o mais importante é entender que interoperabilidade não é apenas trocar arquivos IFC, mas sim organizar responsabilidades e níveis de informação entre as disciplinas. Padrões como o IDS garantem que cada modelo entregue apenas o que é necessário para sua finalidade, evitando conflitos e perda de dados. Além disso, sem regras de responsabilidade e de uso da informação, o processo fica inviável. Ou seja: **não basta apenas modelar, mas planejar a informação que será compartilhada.**

25:50

*“[...] a gente ainda está um pouco longe de se trabalhar de forma toda colaborativa e integrada no ambiente como um todo.”*

37:09

*“Quando você compra [...] uma pizza, o que vem? Chega a pizza ou chega a receita e todo o processo de como que ele construiu, fabricou aquela pizza [...]? Não. E o projeto é a mesma coisa.”*

# Resumo da disciplina

**Veja, nesta página, um resumo dos principais conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina.**

## AULA 1

BIM agrega o modelo 3D, o 2D (plantasarquivos, documentaçao, etc.) e 1D (“dimensão da informação”.

A exportação IFC é um processo de salvamento de modelos BIM em um formato padronizado, que garante a interoperabilidade.

A complexidade geométrica de um modelo afeta diretamente o desempenho e o tamanho do arquivo.

## AULA 2

No Archicad, existe um sistema de classificação, onde é possível “dizer” o que aquele elemento é.

Existem as versões IFC2x3 e IFC4, sendo esta última a versão mais recente e com classificações de elementos mais detalhadas.

É muito importante fazer a classificação correta para que os softwares consigam entender e processar as informações.

## AULA 3

O conceito de interoperabilidade precisa ser tratado em diferentes dimensões para funcionar corretamente.

A ISO 19650 é uma série de normas internacionais focadas na interoperabilidade e que estabelece um processo unificado para a gestão de informações.

No Open BIM, existem padrões abertos de dados, de modo que os modelos podem ser trocados entre diferentes softwares.

# Avaliação

**Veja as instruções para realizar a avaliação da disciplina.**

Já está disponível o teste online da disciplina. O prazo para realização é de **dois meses a partir da data de lançamento das aulas**.

Lembre-se que cada disciplina possui uma avaliação online.
A nota mínima para aprovação é 6.

Fique tranquilo! Caso você perca o prazo do teste online, ficará aberto o teste de recuperação, que pode ser realizado até o final do seu curso. A única diferença é que a nota máxima atribuída na recuperação é 8.

PUCRS online

uol edtech